

Matemáticas Discretas

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Lógica, demostraciones y conjuntos	4	21 Combinaciones generalizadas y teorema del binomio	25
1 Proposiciones y conectivos lógicos	4	Parte 4 · Algoritmos y relaciones de recurrencia	27
2 Condicionales y equivalencia lógica	5	22 Algoritmos y pseudocódigo explicados en palabras	27
3 Circuitos combinatorios y compuertas	6	23 Análisis de algoritmos y notación O , Ω y Θ	28
4 Cuantificadores	7	24 Relaciones de recurrencia: definición y ejemplos	29
5 Métodos de demostración	7	25 Resolución por iteración (sustitución hacia atrás)	30
6 Inducción matemática	8	26 Recurrencias lineales homogéneas de segundo orden	31
7 Conjuntos y operaciones	9	27 Recurrencias en el análisis de algoritmos	32
Parte 2 · Funciones, relaciones y sucesiones	11	Parte 5 · Grafos, árboles y aplicaciones	34
8 Funciones: dominio, imagen e inyectividad	11	28 Grafos: vértices, aristas, grado y tipos	34
9 Composición e inversa de funciones	12	29 Subgrafos e isomorfismo	35
10 Relaciones: matriz y digrafo	13	30 Rutas, conexidad y ciclos	36
11 Propiedades de las relaciones	14	31 Ciclos y rutas de Euler y de Hamilton	37
12 Equivalencia y orden parcial	15	32 Árboles y su caracterización	38
13 Sucesiones, sumas y cadenas	16	33 Árboles binarios y recorridos	39
Parte 3 · Teoría de números y conteo	18	34 Árboles de expansión mínima: Kruskal y Prim	40
14 Divisibilidad y algoritmo de la división	18	35 Ruta más corta: algoritmo de Dijkstra	41
15 Números primos y teorema fundamental de la aritmética	19	Parte 6 · Lenguajes, gramáticas y autómatas	43
16 Máximo común divisor, mínimo común múltiplo y Euclides	20	36 Circuitos secuenciales y máquinas de estado finito	43
17 Sistemas de numeración: binario, octal y hexadecimal	21	37 Autómata finito y diagrama de transición	44
18 Principios de la suma y de la multiplicación	22	38 Cadenas de aceptación y lenguaje de un autómata	45
19 Principio de las casillas y permutaciones	23	39 Lenguajes y gramáticas	46
20 Combinaciones	24	40 Notación BNF y árboles de derivación	47
		Parte 7 · Formulario general	49

Cómo usar esta guía

Una guía de **Matemáticas Discretas** en lenguaje natural: cada regla o fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **regla o fórmula, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona**.

Cómo leer una fila

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ A \cup B = A + B - A \cap B $	Cuando cuentas elementos de dos grupos que pueden compartir algunos: alumnos de dos cursos.	Da cuántos elementos hay en A o en B ; la intersección se resta porque se contó dos veces.	Los elementos comunes entran en $ A $ y en $ B $; se restan una vez para que cada uno cuente una sola vez.

Sobre el curso

- Matemáticas Discretas (MATG1051) estudia estructuras que se cuentan o se separan: lógica, conjuntos, relaciones, números enteros, conteo, grafos y autómatas.
- La guía sigue el orden del sílabo; texto base: *Discrete Mathematics*, de Richard Johnsonbaugh (8.ª ed.).

Mapa de la guía

PARTE 1 Lógica, demostraciones y conjuntos pág. 4

Cómo razonar con verdadero y falso, armar circuitos, demostrar con método y trabajar con conjuntos. (7 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 2 Funciones, relaciones y sucesiones pág. 11

Reglas que asignan, parejas que se relacionan y listas ordenadas: el lenguaje de las estructuras discretas. (6 temas · 5 h en el sílabo)

PARTE 3 Teoría de números y conteo pág. 18

Divisibilidad, primos, mcd y mcm, bases de numeración y las técnicas para contar sin listar todo. (8 temas · 8 h en el sílabo)

PARTE 4 Algoritmos y relaciones de recurrencia pág. 27

Cómo describir un algoritmo, medir cuánto cuesta y resolver las recurrencias que aparecen al contarlo. (6 temas · 7 h en el sílabo)

PARTE 5 Grafos, árboles y aplicaciones pág. 34

Redes de puntos y líneas: cómo se describen, se recorren, se conectan al menor costo y se recorren por la ruta más corta. (8 temas · 12 h en el sílabo)

PARTE 6 Lenguajes, gramáticas y autómatas pág. 43

Máquinas con memoria muy corta que reconocen cadenas, y reglas de reemplazo que las fabrican. (5 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 7 Formulario general pág. 49

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (299 reglas y fórmulas)

Antes de empezar

- p, q son proposiciones, $\wedge$ es «y», $\vee$ es «o», $\neg$ es «no» y $\rightarrow$ es «si... entonces». $|A|$ es el número de elementos de A . Casi todo se reduce a contar sin repetir y a razonar paso a paso.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Lógica, demostraciones y conjuntos

Cómo razonar con verdadero y falso, armar circuitos, demostrar con método y trabajar con conjuntos.

TEMA 1

Proposiciones y conectivos lógicos

Una proposición es una oración que es verdadera o falsa, pero no ambas. Los conectivos (no, y, o, o exclusivo) arman proposiciones nuevas, y la tabla de verdad muestra su valor en cada caso.

RECUERDA Piensa en interruptores: cada proposición está encendida (V) o apagada (F), y la tabla de verdad prueba todas las posiciones posibles.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\neg p$	Negar una condición, como «la contraseña NO tiene números».	Negación: da lo contrario de p . Es verdadera cuando p es falsa, y falsa cuando p es verdadera.	Un solo cambio de valor: lo que era sí pasa a no, y lo que era no pasa a sí.
$p \wedge q$	Cuando se exigen dos requisitos a la vez: matrícula pagada Y prerequisite aprobado.	Conjunción « p y q »: solo es verdadera cuando p y q son verdaderas las dos.	Es una cadena: si un solo eslabón falla, toda la cadena falla.
$p \vee q$	Cuando basta una de dos opciones: pagar con tarjeta O en efectivo.	Disyunción « p o q » (inclusiva): solo es falsa cuando p y q son falsas las dos.	Es una puerta con dos llaves: con que una abra se pasa (también si abren las dos).
$p \oplus q$	Cuando se elige una opción u otra, pero no ambas: sopa O ensalada del menú.	O exclusivo: es verdadero cuando p y q tienen valores distintos, y falso si son iguales.	Detecta la diferencia: da V si los dos valores no coinciden.
$p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$	Para escribir el o exclusivo usando solo «y», «o» y «no».	Dice «uno u otro, pero no los dos»: se une el «o» con la negación del «y».	El «o» incluye el caso de ambos, y la parte $\neg(p \wedge q)$ lo quita.
2^n	Para saber cuántas filas lleva una tabla de verdad con n proposiciones.	Con n proposiciones distintas hay 2^n combinaciones de V y F, o sea 2^n filas.	Cada proposición duplica los casos: 2 valores para la primera, 2 para la segunda, y se multiplican.
$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$	Al leer una expresión sin paréntesis de más, como $\neg p \vee q \wedge r$.	Orden en que se resuelven los conectivos: primero $\neg$, luego $\wedge$, luego $\vee$, luego las flechas.	Es como en álgebra, donde se multiplica antes de sumar; en caso de duda, usa paréntesis.

EJEMPLO RESUELTO

Sean p : «la clave tiene 8 o más caracteres», q : «tiene un número» y r : «tiene un símbolo». Se evalúa $(p \wedge \neg q) \vee r$. Con tres proposiciones hay $2^3 = 8$ filas y la expresión es verdadera en 5 de ellas. Si p es V, q es V y r es F: $p \wedge \neg q$ es V ∧ F, o sea F, y F ∨ F es F. Con 4 proposiciones habría $2^4 = 16$ filas.

Verdadero se escribe V (o 1) y falso F (o 0). El «o» de la vida diaria a veces es exclusivo; en lógica, salvo que se diga lo contrario, es inclusivo.

Gráficos de apoyo

Tabla de verdad de los conectivos

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$
V	V	F	V	V	F
V	F	F	F	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	F

Tabla de verdad de los conectivos

Cada fila es un caso posible de p y q ; las columnas muestran el resultado de cada conectivo

Condicionales y equivalencia lógica

El condicional «si p entonces q » solo es falso cuando p es verdadera y q es falsa. Dos expresiones son equivalentes si tienen la misma tabla de verdad; con las leyes se simplifica sin hacer tablas.

RECUERDA Una promesa: «si apruebas, te invito un helado». Solo la rompo si apruebas y no te invito; si no apruebas, no rompí nada.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	Para reescribir un «si... entonces» solo con «no» y «o».	Condicional: es falso solo si p es V y q es F; en los otros tres casos es verdadero.	La promesa solo se rompe en un caso: pasó p y no se cumplió q . En los demás, o no pasó p , o sí se cumplió q .
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	Cuando es más fácil partir del caso contrario, en demostraciones y en problemas de lógica.	Contrapositiva: dice lo mismo que $p \rightarrow q$ y tiene las mismas filas V y F.	Si q falló, p no pudo ocurrir; de lo contrario la promesa se habría roto.
$q \rightarrow p \equiv \neg p \rightarrow \neg q$	Al no confundir una frase con su vuelta, error muy común en exámenes.	Recíproca ($q \rightarrow p$) e inversa ($\neg p \rightarrow \neg q$): son equivalentes entre sí, pero NO a $p \rightarrow q$.	Cambiar el sentido de la flecha cambia el mensaje: «si llueve, hay nubes» no es «si hay nubes, llueve».
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	Para definiciones y frases con «si y solo si».	Bicondicional: es verdadero cuando p y q tienen el mismo valor, las dos V o las dos F.	Dice que cada una implica a la otra, así que siempre van juntas: es un «ida y vuelta».
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	Para negar una frase con «y» o con «o» (leyes de De Morgan).	Negar un «y» da un «o» de negaciones; negar un «o» da un «y»: $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.	Para que « p y q » falle basta que falle una; para que « p o q » falle deben fallar las dos.
$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Para repartir un «y» sobre un «o», como al factorizar en álgebra.	Ley distributiva: p se reparte en cada término. También $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$.	Es como multiplicar una suma: p se combina con cada opción por separado y luego se juntan.
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$	Para simplificar expresiones largas; su pareja es $p \wedge (p \vee q) \equiv p$.	Ley de absorción: la parte que lleva q sobra y todo queda en p .	Si p es V todo es V; si p es F, la parte $p \wedge q$ también es F. Todo depende de p .
$p \vee \neg p \equiv V, \quad p \wedge \neg p \equiv F$	Para reconocer expresiones siempre verdaderas o siempre falsas.	Tautología: siempre V. Contradicción: siempre F. Si no es ninguna de las dos, es contingencia.	Algo y su contrario nunca son verdaderos a la vez, pero siempre uno de los dos lo es.

EJEMPLO RESUELTO
Frase: «si n es múltiplo de 4, entonces n es par» (verdadera). Contrapositiva: «si n no es par, no es múltiplo de 4» (verdadera). Recíproca: «si n es par, es múltiplo de 4» (falsa: $n = 2$). Inversa: «si n no es múltiplo de 4, no es par» (falsa: $n = 2$). La negación de la frase es « n es múltiplo de 4 y no es par», porque $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$.

Para probar una equivalencia sin tabla, parte de un lado y aplica leyes (condicional, De Morgan, distributiva) hasta llegar al otro lado.

Gráficos de apoyo

Equivalencias con el condicional

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$q \rightarrow p$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	F
F	F	V	V	V	V

Condicional y contrapositiva
Las columnas $p \rightarrow q$, $\neg p \vee q$ y $\neg q \rightarrow \neg p$ son iguales; la recíproca $q \rightarrow p$ (rosada) cambia en dos filas

Circuitos combinatorios y compuertas

Un circuito combinatorio recibe entradas de 0 y 1 y entrega una salida que depende solo de ellas. Cada compuerta hace el trabajo de un conector: 1 es verdadero y 0 es falso.

RECUERDA Un tablero de interruptores: dos en serie son un AND (hacen falta los dos) y dos en paralelo son un OR (basta uno).

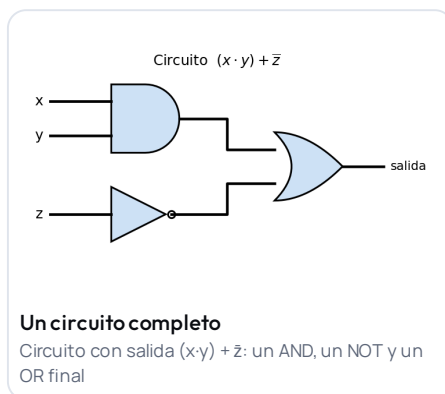
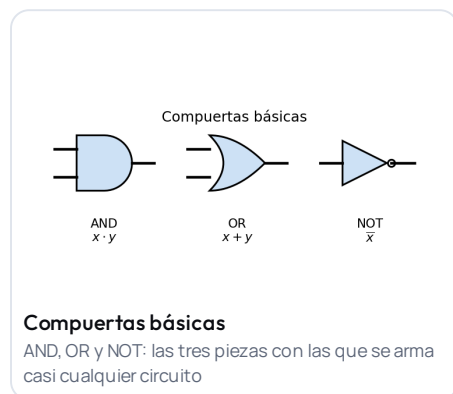
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x \cdot y$	Cuando deben cumplirse dos condiciones a la vez, como arrancar un motor.	Compuerta AND (equivalente a $\wedge$): da 1 solo si x y y valen 1.	Con 1 y 0, el producto $x \cdot y$ coincide con la tabla del «y»: solo 1 por 1 da 1.
$x + y$	Cuando basta una señal, como una alarma con dos sensores.	Compuerta OR (equivalente a $\vee$): da 1 si al menos una entrada vale 1.	Es el «o» lógico: la suma se queda en 1 si alguna entrada es 1 (en lógica $1 + 1 = 1$).
$\bar{x}$	Para invertir una señal, como un botón de apagado.	Compuerta NOT (equivalente a $\neg$): da 1 si x vale 0 y da 0 si x vale 1.	Cambia el valor: lo que entra encendido sale apagado.
$\overline{x \cdot y}$	Compuerta muy usada en chips, porque con ella sola se arma cualquier circuito.	NAND = AND seguida de NOT: da 0 solo si las dos entradas valen 1.	Es la negación del «y»; por De Morgan equivale a $\bar{x} + \bar{y}$.
$\overline{x + y}$	Cuando una salida debe activarse solo si todas las entradas están apagadas.	NOR = OR seguida de NOT: da 1 solo si las dos entradas valen 0.	Es la negación del «o»; por De Morgan equivale a $\bar{x} \cdot \bar{y}$.
$x \oplus y$	Para detectar si dos señales son distintas, o para sumar dos bits.	Compuerta XOR (equivalente a $\oplus$): da 1 si las dos entradas son distintas.	Es el «uno u otro, pero no ambos»: compara los bits y avisa cuando no coinciden.
$(x \cdot y) + \bar{z}$	Para leer la salida de un circuito: se escribe cada compuerta, de izquierda a derecha.	Un AND de x , y , un NOT de z y un OR final: sale 1 si $x = y = 1$ o si $z = 0$.	Cada compuerta es un conector, así que el circuito entero es una expresión lógica.
$\overline{x \cdot x} = \bar{x}$	Para construir NOT, AND y OR usando solo compuertas NAND.	Si unes las dos entradas de un NAND queda un NOT; con más NAND salen el AND y el OR.	Como $x \cdot x = x$, negarlo es negar x . Luego AND es NAND seguida de NOT, y el OR sale por De Morgan.

EJEMPLO RESUELTO

El circuito $(x \cdot y) + \bar{z}$ tiene 3 entradas y por eso $2^3 = 8$ combinaciones. Con $x = 1$, $y = 0$, $z = 1$: el AND da 0, el NOT da 0 y el OR da 0, así que la salida es 0. Con $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$: el AND da 0, el NOT da 1 y la salida es 1. Revisando las 8 filas, la salida es 1 en 5 de ellas.

Semisumador (suma de dos bits): la suma es $x \oplus y$ y el acarreo es $x \cdot y$. Por ejemplo $1 + 1$ da suma 0 y acarreo 1, que es 10 en binario.

Gráficos de apoyo



Cuantificadores

Un predicado $P(x)$ es una frase con una variable que se vuelve proposición al elegir x en un dominio. «Para todo» ($\forall$) y «existe» ($\exists$) dicen cuántos elementos la cumplen.

RECUERDA El «para todo» no admite excepciones y se tumba con un solo contraejemplo; el «existe» pide al menos uno y se prueba con un solo ejemplo.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\forall x P(x)$	Para afirmar algo de todo un dominio: todo estudiante de la clase tiene matrícula.	Verdadera si $P(x)$ vale para cada x del dominio. Basta un caso que falle para que sea falsa.	Es una gran conjunción $P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots$: si una falla, falla todo.
$\exists x P(x)$	Para afirmar que hay al menos un caso: algún bus llega a tiempo.	Verdadera si hay al menos un x con $P(x)$ verdadera. Falsa si ningún x la cumple.	Es una gran disyunción $P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots$: con una que valga, ya vale.
$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$	Para negar un «todos»: lo contrario de «todos aprobaron» es «alguien no aprobó».	Negar un «para todo» da un «existe» con la negación dentro del predicado.	Es De Morgan con muchos términos: negar un gran «y» da un gran «o» de negaciones.
$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$	Para negar un «existe»: lo contrario de «hay un error» es «ninguno tiene error».	Negar un «existe» da un «para todo» con la negación dentro del predicado.	Que no exista ningún caso significa que cada uno falla, sin excepción.
$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$	Frases como «todo múltiplo de 4 es par»: la forma más común con $\forall$.	Se lee «cada x que cumple P también cumple Q ». Su negación es $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$.	Solo se rompe con un x que cumple P y no cumple Q . Los que no cumplen P no molestan.
$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$	Frases como «algún estudiante de Computación tiene beca».	Se lee «hay un x que cumple P y también Q ». Con $\exists$ se usa $\wedge$, no la flecha.	Hace falta un ejemplo real que cumpla ambas; un x que no cumple P haría cierto el condicional sin aportar nada.
$\forall x \exists y P(x, y) \neq \exists y \forall x P(x, y)$	Con dos variables el orden importa: «todos tienen un amigo» no es «hay un amigo de todos».	En $\forall x \exists y$ el y cambia con cada x ; en $\exists y \forall x$ un solo y sirve para todos.	Elegir primero el y es una promesa más fuerte que elegirlo después de conocer x .
$\exists x \neg P(x) \Rightarrow \neg \forall x P(x)$	Para demostrar que una afirmación general es falsa.	Contraejemplo: un solo x donde $P(x)$ falla basta para tumbar un «para todo».	Un «para todo» no admite excepciones: una sola ya lo rompe.

EJEMPLO RESUELTO

Dominio $\{2, 3, \dots, 10\}$ y $P(x)$: « $x^2 - 1$ es múltiplo de 3». Se cumple para 2, 4, 5, 7, 8 y 10, y falla para 3, 6 y 9. Entonces $\exists x P(x)$ es verdadera, pero $\forall x P(x)$ es falsa, con contraejemplo $x = 3$ (pues $3^2 - 1 = 8$). La negación de «para todo x , $P(x)$ » es «existe x con $x^2 - 1$ no múltiplo de 3».

Para negar una frase con cuantificadores: cambia $\forall$ por $\exists$ (y al revés) y niega lo que viene después.

Métodos de demostración

Demostrar es explicar paso a paso por qué algo es verdadero, usando reglas de inferencia siempre válidas. Se elige el método según lo fácil que resulte partir de la hipótesis o de lo contrario.

RECUERDA Directa: bajas por la escalera. Contrapositiva: subes desde el fondo. Contradicción: supones que el piso no existe y chocas con la pared.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$	Demostración directa: se parte de la hipótesis y se avanza hasta la conclusión.	Modus ponens: si $p \rightarrow q$ es cierto y p también, entonces q es cierto.	Si la promesa vale y se cumplió la condición, tiene que cumplirse lo prometido.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(p \rightarrow q) \equiv (\neg q \rightarrow \neg p)$	Demostración indirecta: cuando partir de $\neg q$ da más pistas que partir de p .	En vez de probar $p \rightarrow q$, se supone $\neg q$ y se llega a $\neg p$.	Son equivalentes: tienen la misma tabla de verdad, así que probar una prueba la otra.
$(\neg p \rightarrow F) \Rightarrow p$	Cuando la prueba directa es difícil, como al probar que $\sqrt{2}$ es irracional.	Por contradicción: se supone que p es falsa y se llega a algo imposible; entonces p es verdadera.	Si negar p lleva a un absurdo, esa negación es falsa, y por tanto p es verdadera.
$((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)$	Demostración por casos: cuando la hipótesis se parte en varias situaciones.	Si cada situación lleva a r , entonces r se cumple siempre que ocurra p o q .	Se cubren todas las posibilidades y en cada una se llega a lo mismo: no hay escapatoria.
$((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$	Resolución: se juntan dos cláusulas con una variable opuesta para hallar una más corta.	De $p \vee q$ y $\neg p \vee r$ se concluye $q \vee r$: se elimina p .	Si p es V, la segunda cláusula exige r ; si p es F, la primera exige q .
$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$	Silogismo hipotético: encadenar pasos, como una cadena de requisitos.	Si p lleva a q y q lleva a r , entonces p lleva a r .	Es pasar de piedra en piedra para cruzar el río: llegas a la tercera porque llegaste a la segunda.
$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$	Modus tollens: si lo prometido no ocurrió, la condición tampoco ocurrió.	Si $p \rightarrow q$ es cierto y q es falso, entonces p es falso.	Si p hubiera ocurrido, q habría ocurrido; como q no ocurrió, p tampoco.

EJEMPLO RESUELTO

Probar: si n^2 es par, entonces n es par. Por contrapositiva se prueba: si n es impar, n^2 es impar. Sea $n = 2k + 1$. Entonces $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, que es impar. Por tanto, si n^2 es par, n es par. Con $n = 7$: $49 = 2 \cdot 24 + 1$.

Cada fórmula de la tabla es una tautología: es verdadera en todas las filas, por eso se puede usar como regla en cualquier demostración.

TEMA 6

Inducción matemática

La inducción prueba que $P(n)$ vale para todo entero $n \geq n_0$ en dos pasos: la base ($P(n_0)$ es cierta) y el paso inductivo (si $P(k)$ es cierta, entonces $P(k+1)$ lo es).

RECUERDA Fichas de dominó en fila: la base tumba la primera y el paso inductivo asegura que cada ficha tumba a la siguiente. Así caen todas.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$[P(1) \wedge \forall k (P(k) \rightarrow P(k+1))] \rightarrow \forall n P(n)$	Principio de inducción: para propiedades o fórmulas con $n = 1, 2, 3, \dots$	Si se cumplen la base y el paso inductivo, la propiedad vale para todo $n \geq 1$ (o desde donde empiece la base).	Base: cae la primera ficha. Paso: cada ficha que cae tumba la siguiente. Entonces caen todas.
$P(k) \Rightarrow P(k+1)$	Es el centro de la prueba: se usa la hipótesis inductiva para llegar al caso siguiente.	Se escribe $P(k+1)$, se separa la parte de $P(k)$, se reemplaza por la hipótesis y se simplifica.	No se prueba $P(k)$: se toma como cierta solo para ver que arrastra a $P(k+1)$.
$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$	Sumar los primeros n enteros, como los días de un ahorro que sube de a uno.	Da la suma de 1 a n . Base: $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$. Paso: $\frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$.	Se junta el primero con el último: cada par suma $n+1$ y hay $n/2$ pares.
$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$	Sumar los primeros n impares: cada impar nuevo agrega una fila en La un cuadrado.	Da n^2 . Paso: $k^2 + (2k+1) = (k+1)^2$.	Un cuadrado de lado k pasa a lado $k+1$ añadiendo $2k+1$ cuadritos.
$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$	Sumar potencias de 2, como bits encendidos o niveles de un árbol.	Da $1 + 2 + 4 + \dots + 2^n$. Paso: $(2^{k+1} - 1) + 2^{k+1} = 2^{k+2} - 1$.	Cada potencia nueva iguala a todo lo anterior más uno, así que la suma casi duplica cada vez.

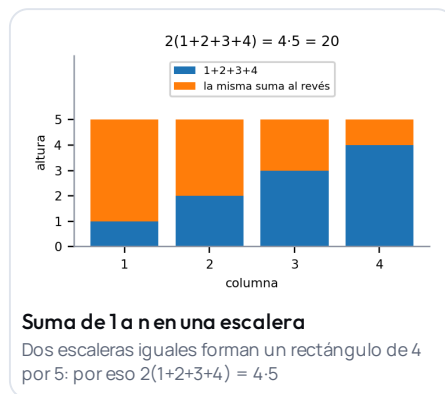
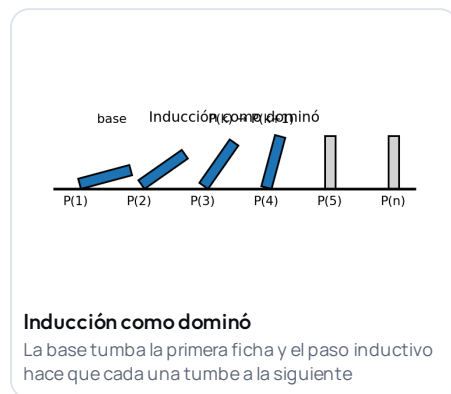
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$2^n > n$	Para comparar el crecimiento exponencial con el lineal, como pasos de un algoritmo.	Vale para todo $n \geq 1$. Paso: $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k \geq k+1$.	Duplicar un número mayor que k da algo mayor que $2k$, que ya supera a $k+1$.
$P(n_0) \wedge \dots \wedge P(k) \Rightarrow P(k+1)$	Inducción fuerte: cuando el caso $k+1$ necesita varios casos anteriores.	Se supone cierta P desde la base hasta k y se prueba $P(k+1)$.	Es la misma idea con más ayuda: para tumbar la ficha $k+1$ se usan todas las que ya cayeron.

EJEMPLO RESUELTO

Probar $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Base: con $n = 1$, $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$. Paso: si vale para k , al sumar $k+1$ queda $\frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$, que es la fórmula con $n = k+1$. Con $n = 10$ la suma es 55. Con inducción fuerte: todo franqueo $n \geq 12$ se arma con sellos de 4 y de 5 centavos (bases 12, 13, 14 y 15; luego $n = (n-4) + 4$).

No olvides la base: sin ella el paso inductivo no tiene nada que empujar, como un dominó sin la primera ficha tumbada.

Gráficos de apoyo



TEMA 7

Conjuntos y operaciones

Un conjunto es una colección de elementos sin repetir ni importar el orden. Se combinan con unión, intersección, diferencia y complemento, y se cuentan con la cardinalidad $|A|$.

RECUERDA Piensa en grupos de WhatsApp: unión es juntar a todos, intersección es quienes están en ambos grupos y complemento es quienes no están.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x \in A, A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$	Para decir si un elemento está en un conjunto o si un conjunto cabe dentro de otro.	$x \in A$: x pertenece a A . $A \subseteq B$: todo elemento de A está también en B .	Subconjunto es un «si... entonces» sobre cada elemento: estar en A obliga a estar en B .
$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$	Juntar dos grupos, como los alumnos de Cálculo o de Física.	Unión: elementos que están en A , en B o en ambos.	Usa el «o» lógico: basta cumplir una de las dos condiciones.
$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$	Hallar lo común, como los alumnos que cursan ambas materias.	Intersección: elementos que están en A y también en B .	Usa el «y» lógico: se exigen las dos condiciones a la vez.
$A \setminus B = A \cap B^c$	Quitar un grupo de otro, como los inscritos que no pagaron.	Diferencia: lo de A que no está en B . El complemento A^c es $U \setminus A$, con U el universo.	Estar en A y no estar en B es estar en A y en el complemento de B .
$ A \times B = A \cdot B $	Contar parejas ordenadas, como camisa y pantalón o usuario y clave.	Producto cartesiano $A \times B$: todas las parejas (a, b) . Su tamaño es el producto de los tamaños.	Por cada elemento de A hay $ B $ parejas, y eso se repite para los $ A $ elementos.
$ \mathcal{P}(A) = 2^n$	Contar todos los subconjuntos posibles, incluidos $\emptyset$ y A .	Conjunto potencia: si A tiene n elementos, tiene 2^n subconjuntos.	Cada elemento tiene 2 opciones, entrar o no entrar al subconjunto, y las opciones se multiplican.

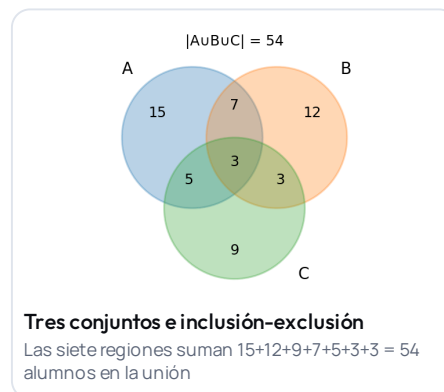
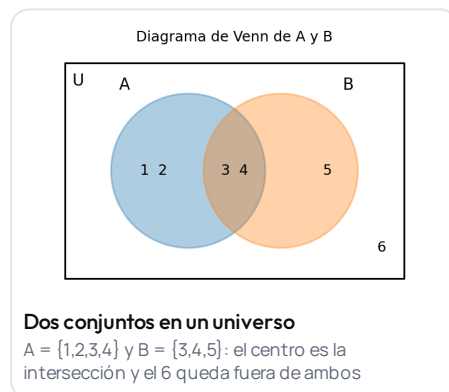
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ A \cup B = A + B - A \cap B $	Contar sin repetir: alumnos de dos clubes, con algunos en ambos.	Inclusión-exclusión: el tamaño de la unión es la suma de tamaños menos la intersección.	Al sumar $ A + B $ los comunes se cuentan dos veces; se resta una vez para que cuenten una sola.
$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	De Morgan en conjuntos; su pareja es $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.	Lo que no está en la unión es lo que no está en A y tampoco en B .	Es la ley de De Morgan de la lógica, cambiando «y», «o» por $\cap$, $\cup$.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $U = \{1, \dots, 6\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{3, 4, 5\}$. Entonces $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A \cap B = \{3, 4\}$, $A \setminus B = \{1, 2\}$ y $A^c = \{5, 6\}$. Hay $|A \times B| = 4 \cdot 3 = 12$ parejas y $|\mathcal{P}(A)| = 2^4 = 16$ subconjuntos. Además $|A \cup B| = 4 + 3 - 2 = 5$. Con tres conjuntos de 30, 25 y 20 alumnos, pares comunes de 10, 8 y 6 y triple de 3, la unión es $75 - 24 + 3 = 54$.

Con tres conjuntos: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.

Gráficos de apoyo



Funciones, relaciones y sucesiones

Reglas que asignan, parejas que se relacionan y listas ordenadas: el lenguaje de las estructuras discretas.

TEMA 8

Funciones: dominio, imagen e inyectividad

Una función $f : A \rightarrow B$ asigna a cada elemento de A exactamente un elemento de B . Es inyectiva si no repite resultados, sobreyectiva si alcanza todo B y biyectiva si cumple ambas.

RECUERDA Es una máquina expendedora: cada botón da un solo producto, pero dos botones distintos pueden dar el mismo.

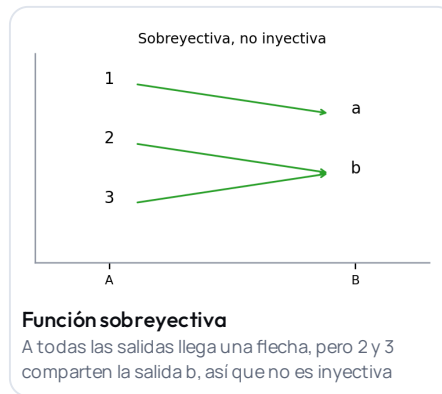
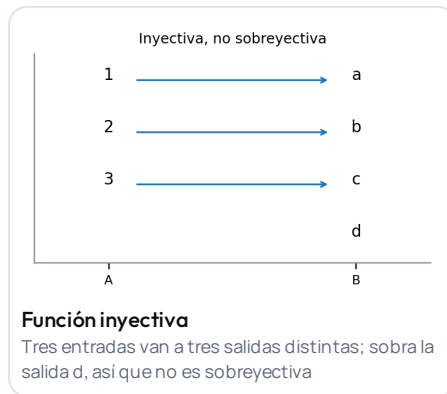
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f : A \rightarrow B, \text{Im}(f) = \{f(a) : a \in A\}$	Al describir cualquier regla: notas de un curso, una matrícula y su estudiante.	A es el dominio, B el codominio e $\text{Im}(f)$ las salidas que sí ocurren, dentro de B .	Cada entrada tiene una sola salida, pero no todo elemento de B tiene que recibir una flecha.
$f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$	Cuando cada estudiante debe tener un código distinto: no se permiten repetidos.	Inyectiva: dos entradas distintas nunca producen la misma salida.	Si dos entradas dieran lo mismo, tendrían que ser la misma entrada; así ninguna salida se comparte.
$\forall b \in B, \exists a \in A : f(a) = b$	Al revisar si se usan todas las aulas al asignar cursos a aulas.	Sobreyectiva: todo $b \in B$ es salida de alguna entrada, es decir, $\text{Im}(f) = B$.	En el codominio no queda ningún elemento sin una flecha que llegue a él.
f biyectiva $\Rightarrow A = B $	Emparejar uno a uno: pasajeros y asientos cuando el bus va lleno.	Biyectiva: cada $b \in B$ recibe exactamente una flecha. Si los conjuntos son finitos, tienen igual tamaño.	Ninguna salida se repite y ninguna falta, así que los dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos.
$n^m \quad (A = m, B = n)$	Contar asignaciones libres: repartir 3 tareas entre 5 servidores.	Cantidad total de funciones de A en B si A tiene m elementos y B tiene n .	Cada uno de los m elementos de A elige libremente entre n salidas: $n \cdot n \cdots n$.
$P(n, m) = \frac{n!}{(n-m)!}$	Repartir 3 tareas entre 5 servidores sin que dos tareas compartan servidor.	Cantidad de funciones inyectivas de A (m elementos) en B (n elementos), con $m \leq n$.	El primero elige entre n , el segundo entre $n - 1$ porque no puede repetir, y así hasta $n - m + 1$.
$\lfloor x \rfloor, \lceil x \rceil$	Redondeos que se necesitan en la vida real: buses de 32 asientos para 250 personas.	Piso: mayor entero $\leq x$. Techo: menor entero $\geq x$. Así $\lfloor 7.3 \rfloor = 7$ y $\lceil 7.3 \rceil = 8$.	El piso baja al entero de abajo y el techo sube al de arriba; con negativos, $\lfloor -2.5 \rfloor = -3$.
$a = nq + r, \quad 0 \leq r < n$	Relojes, turnos y dígitos verificadores: $17 \bmod 5 = 2$.	Residuo $r = a \bmod n$ de dividir a entre n ; siempre queda entre 0 y $n - 1$, incluso si a es negativo.	Se quitan tantos grupos de n como se pueda (q grupos) y lo que sobra es el residuo r .

EJEMPLO RESUELTO

Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c, d, e\}$. Funciones de A en B : $5^3 = 125$. Funciones inyectivas: $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$. Ninguna es sobreyectiva, porque A tiene menos elementos que B . Además, para llevar 250 personas en buses de 32 asientos: $250/32 \approx 7.8$, luego se necesitan $\lceil 250/32 \rceil = 8$ buses.

Truco de examen: para inyectiva, busca dos entradas con la misma salida; para sobreyectiva, busca un elemento de B al que no llegue ninguna flecha.

Gráficos de apoyo



TEMA 9

Composición e inversa de funciones

La composición $g \circ f$ aplica primero f y luego g . Si f es biyectiva, existe la inversa f^{-1} , que deshace lo que hizo f .

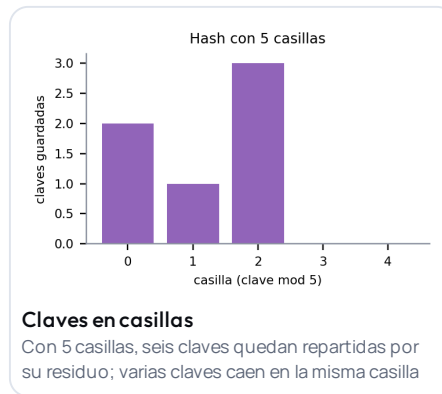
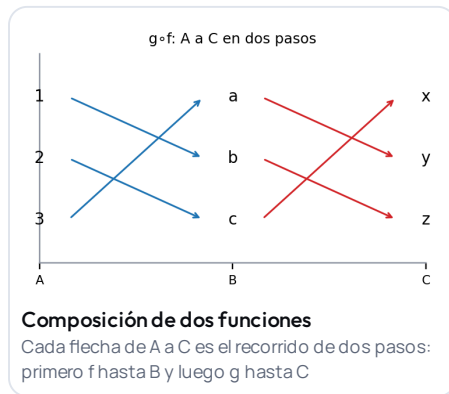
RECUERDA Es ponerse las medias y luego los zapatos: el orden importa, y para deshacerlo se invierte el orden.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(g \circ f)(x) = g(f(x))$	Encadenar pasos: convertir pesos a dólares y luego los dólares a euros.	Aplica f a x y al resultado le aplica g . La imagen de f debe caer en el dominio de g .	La salida de f es la entrada de g ; dos máquinas en fila se ven como una sola máquina.
$f \circ g \neq g \circ f$ (en general)	Al probar si el orden importa, por ejemplo con $f(x) = 2x + 3$ y $g(x) = x^2$.	En $x = 4$: $f(g(4)) = 35$ pero $g(f(4)) = 121$. Distinto orden, distinto resultado.	Al cambiar el orden, cada máquina trabaja sobre un número diferente.
$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$	Al encadenar tres o más funciones sin preocuparse por los paréntesis.	La composición es asociativa: se pueden agrupar los pasos como convenga.	En ambos lados se aplica primero f , luego g y luego h ; solo cambia dónde pones los paréntesis.
$f \circ \text{id} = \text{id} \circ f = f$	Cuando una función «no hace nada»: es el neutro de la composición.	La identidad $\text{id}(x) = x$ deja todo igual, así que componer con ella no cambia a f .	Aplicar «no hacer nada» antes o después no altera el resultado final.
$f^{-1}(f(a)) = a, \quad f(f^{-1}(b)) = b$	Para deshacer: descifrar un mensaje que fue cifrado con f .	La inversa $f^{-1}: B \rightarrow A$ devuelve cada b al único a con $f(a) = b$.	Ir y volver te deja donde empezaste; por eso $f^{-1} \circ f$ es la identidad.
f^{-1} existe $\iff f$ es biyectiva	Antes de invertir: ¿hay salidas repetidas o salidas sin usar?	Sin inyectividad la vuelta no es única; sin sobreyectividad faltaría volver desde algún b .	Si dos entradas dan el mismo b , no sabrías a cuál volver; si falta un b , no hay desde dónde volver.
$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$	Deshacer una cadena: quitarse los zapatos antes que las medias.	La inversa de una composición compone las inversas en orden contrario.	Lo último que se hizo debe ser lo primero que se deshace.
$h(k) = k \bmod m$	Tablas de búsqueda: guardar claves (cédulas, matrículas) en m casillas.	Manda cada clave k a una casilla entre 0 y $m - 1$. No es inyectiva: puede haber choques.	Hay más claves posibles que casillas, así que dos claves distintas pueden dejar el mismo residuo.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $f(x) = 2x + 3$ y $g(x) = x^2$. Entonces $(f \circ g)(4) = f(16) = 35$ y $(g \circ f)(4) = g(11) = 121$. La inversa de f es $f^{-1}(y) = (y - 3)/2$, y $f^{-1}(11) = 4$. Con $h(k) = k \bmod 11$, las claves 25, 36 y 47 chocan en la casilla 3, mientras que 100 cae en la casilla 1.

Gráficos de apoyo



TEMA 10

Relaciones: matriz y digrafo

Una relación R de A en B es un subconjunto de $A \times B$: los pares (a, b) que sí se relacionan. Se puede escribir como lista de pares, como tabla de unos y ceros (matriz) o como dibujo de flechas (digrafo).

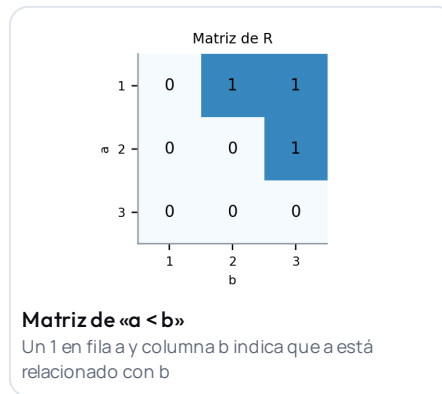
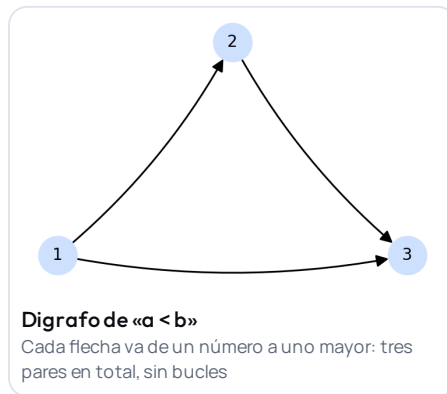
RECUERDA Es una lista de parejas aprobadas, como un baile donde solo ciertas parejas están permitidas.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R \subseteq A \times B, aRb \iff (a, b) \in R$	Al listar quién cursa qué materia o qué ciudad conecta con cuál.	R es un conjunto de pares ordenados, con primera entrada en A y segunda en B .	El producto cartesiano reúne todas las parejas posibles; una relación escoge algunas de ellas.
$2^{ A \cdot B }$	Contar cuántas relaciones distintas se pueden definir entre dos conjuntos.	Hay $ A \cdot B $ pares posibles y cada relación escoge algunos. Con $ A = 3$ y $ B = 2$ hay 64 relaciones.	Cada par se incluye o se deja fuera: dos opciones por par, y las decisiones son independientes.
$M_{ij} = 1 \iff (a_i, b_j) \in R$	Guardar una relación en una tabla de ceros y unos para analizarla.	Matriz booleana: fila i es el origen a_i , columna j el destino b_j ; un 1 marca que están relacionados.	Es la tabla de verdad de « aRb » para todos los pares posibles.
$a \rightarrow b \iff (a, b) \in R$	Mapas de rutas, quién sigue a quién en una red social, requisitos entre cursos.	Digrafo de una relación sobre A : un punto por elemento y una flecha de a a b si aRb . Un bucle es $a \rightarrow a$.	Muestra los mismos pares que la lista y la matriz, pero a simple vista.
$S \circ R = \{(a, c) : \exists b, aRb \wedge bSc\}$	Encadenar pasos: un vuelo de A a B y luego otro de B a C.	Pares (a, c) unidos por algún intermedio b : primero se aplica R y después S .	Hay un camino de dos pasos que pasa por algún b .
$M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$	Calcular la composición con tablas: multiplicar matrices usando «y» y «o».	La entrada (i, k) vale 1 si existe un j con unos en $M_R(i, j)$ y en $M_S(j, k)$.	Es el producto de matrices usual, pero la suma se cambia por «o» y el producto por «y».
$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}$	Invertir una relación: «es padre de» se vuelve «es hijo de».	Intercambia el orden de cada par. Su matriz es la transpuesta de M_R .	Se voltea cada flecha; en la tabla, las filas pasan a ser columnas.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 3)\}$ y $S = \{(2, 1), (3, 2), (3, 3)\}$. Para $S \circ R$ se sigue primero R y luego S : $1 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, $2 \rightarrow 3 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3 \rightarrow 3$, $3 \rightarrow 3 \rightarrow 2$ y $3 \rightarrow 3 \rightarrow 3$. Así $S \circ R = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)\}$, con 5 pares.

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Propiedades de las relaciones

Una relación R sobre un conjunto A puede ser reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva. Cada propiedad se reconoce en la matriz y en el digrafo.

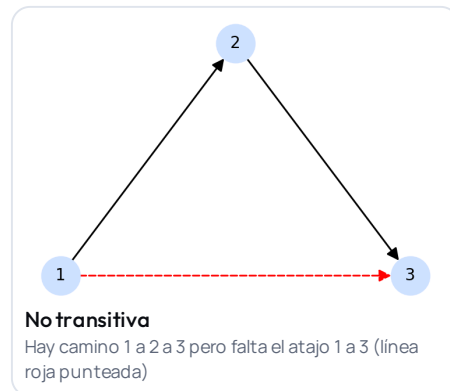
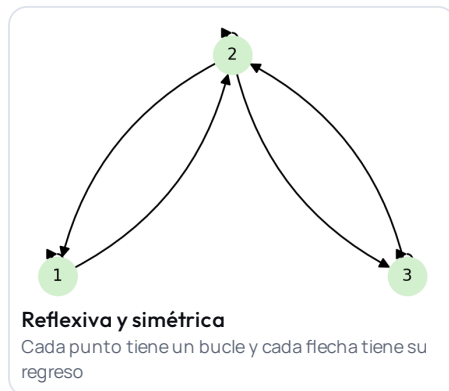
RECUERDA Piensa en «es amigo de»: es simétrica (si lo soy tuyo, tú mío), pero casi nunca transitiva.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\forall a \in A : (a, a) \in R$	Relaciones donde todo se relaciona consigo mismo: « $\leq$ », «tiene la misma edad que».	Reflexiva. En la matriz: unos en toda la diagonal. En el digrafo: un bucle en cada punto.	Cada elemento debe relacionarse consigo; basta revisar la diagonal.
$(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$	Relaciones de ida y vuelta: «es vecino de», «está conectado con».	Simétrica. Matriz igual a su transpuesta. Digrafo: cada flecha tiene su flecha de regreso.	Si la relación vale en un sentido, tiene que valer también al revés.
$(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$	Órdenes: « $\leq$ », «divide a», «es subconjunto de».	Antisimétrica. Solo los bucles pueden ir y volver; entre elementos distintos no hay flechas en ambos sentidos.	La ida y vuelta entre dos elementos diferentes está prohibida: obligaría a que fueran el mismo.
$(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$	Cadenas de pasos: «es menor que», «es ancestro de», «divide a».	Transitiva. Si hay un camino $a \rightarrow b \rightarrow c$ en el digrafo, debe existir también el atajo $a \rightarrow c$.	Lo que se logra en dos pasos ya se logra en uno solo.
$R \text{ transitiva} \iff M_R \odot M_R \leq M_R$	Probar la transitividad con la matriz, sin dibujar el digrafo.	$M_R \odot M_R$ marca los caminos de dos pasos y no puede tener unos donde M_R tiene ceros.	Cada camino de dos pasos debe estar ya como flecha directa en M_R .
2^{n^2-n}	Contar relaciones reflexivas sobre un conjunto de n elementos.	Con $n = 4$ hay $2^{12} = 4096$ relaciones reflexivas.	La diagonal ya queda fijada con unos; los $n^2 - n$ pares restantes se incluyen o no libremente.
$2^{n(n+1)/2}$	Contar relaciones simétricas sobre un conjunto de n elementos.	Con $n = 4$ hay $2^{10} = 1024$ relaciones simétricas.	Se decide la diagonal (n pares) y cada pareja $\{a, b\}$ una sola vez, pues la vuelta queda obligada.
$R \text{ simétrica y antisimétrica} \Rightarrow R \subseteq \{(a, a)\}$	Para no confundir: «no simétrica» no significa «antisimétrica».	Ambas a la vez solo ocurre cuando todos los pares son bucles (a, a) .	La simétrica pide el regreso y la antisimétrica lo prohíbe entre distintos: solo sobreviven los bucles.

EJEMPLO RESUELTO

En $A = \{1, 2, 3, 4\}$ sea R : «a divide a b». Tiene 8 pares: $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)$. Es reflexiva (la diagonal está llena), antisimétrica y transitiva, pero no simétrica: $(1, 2) \in R$ y $(2, 1) \notin R$. Sobre este mismo conjunto hay $2^{12} = 4096$ relaciones reflexivas.

Gráficos de apoyo



TEMA 12

Equivalencia y orden parcial

Una relación de equivalencia es reflexiva, simétrica y transitiva: agrupa lo que es «igual para un fin». Un orden parcial es reflexiva, antisimétrica y transitiva, y se dibuja con un diagrama de Hasse.

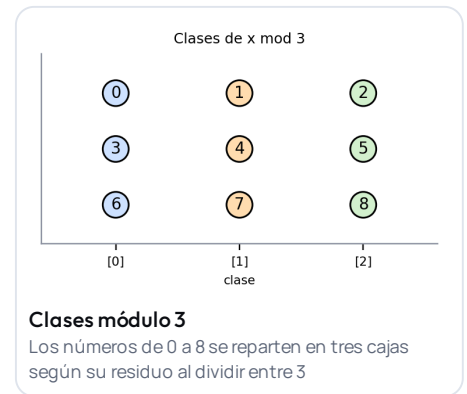
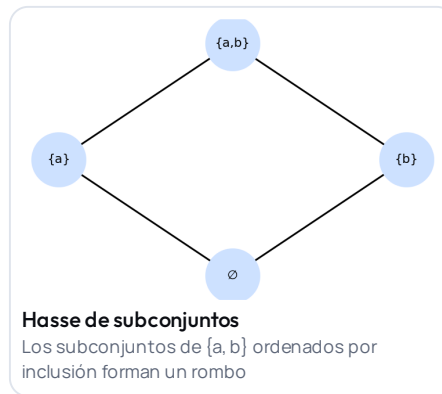
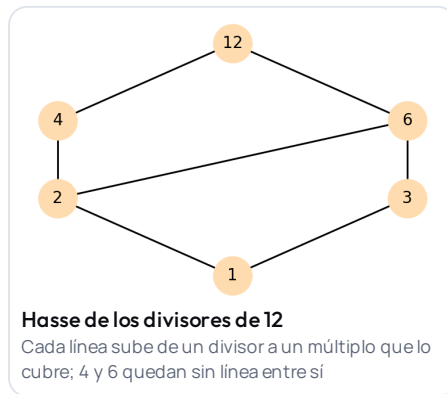
RECUERDA Equivalencia: separar en cajas lo parecido. Orden parcial: una escalera de rangos donde no todos son comparables.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$[a] = \{x \in A : xRa\}$	Agrupar estudiantes por paralelo o números por su residuo.	Clase de equivalencia de a : todos los elementos relacionados con a .	Por simetría y transitividad, todos los elementos de la clase quedan relacionados entre sí.
$[a] = [b] \text{ o } [a] \cap [b] = \emptyset$	Para comprobar que las clases no se traslapan.	Dos clases son iguales o no tienen nada en común; juntas cubren todo A (una partición).	Si compartieran un elemento, la transitividad las obligaría a ser la misma clase.
$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$	Relojes, días de la semana y turnos: números que dejan el mismo residuo.	Congruencia módulo n : a y b dejan el mismo residuo al dividirlos entre n .	Es de equivalencia: $n \mid 0$, el signo de la resta no importa y las diferencias se pueden sumar.
$\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$	Resumir infinitos enteros en solo n clases: módulo 4 da 4 clases.	Hay exactamente n clases módulo n , una por cada residuo posible.	Todo entero deja un residuo entre 0 y $n-1$, y residuos distintos dan clases distintas.
equivalencias en $A \iff$ particiones de A	Pasar de una agrupación a una relación y al revés. Con 4 elementos hay 15 particiones.	Toda partición define una equivalencia (relacionados si están en el mismo bloque) y viceversa.	Los bloques son las clases, y «estar en el mismo bloque» es reflexiva, simétrica y transitiva.
$(A, \preceq)$: reflexiva, antisimétrica, transitiva	Jerarquías: divisibilidad, inclusión de conjuntos, prerrequisitos de materias.	Orden parcial. Dos elementos pueden ser incomparables: ni $a \preceq b$ ni $b \preceq a$.	Es «parcial» porque no obliga a ordenar todos los pares, como 2 y 3 con la divisibilidad.
$a < b \iff a \prec b$ sin nada entre ellos	Dibujar un orden de forma limpia: sin bucles ni atajos, subiendo hacia lo mayor.	Diagrama de Hasse: solo se une a con b si b cubre a a ; el orden se lee subiendo por las líneas.	Se borran los bucles y las flechas deducibles por transitividad; todo se recupera subiendo.
maximal: no existe $b \succ a$	Elementos extremos: en los divisores de 12, el 12 es el máximo.	Máximo: mayor que todos. Maximal: nadie está por encima. Con mínimo y minimal ocurre igual hacia abajo.	Un máximo es único y es maximal; en cambio un maximal puede no ser el máximo.

EJEMPLO RESUELTO

La divisibilidad en $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ es un orden parcial. Su diagrama de Hasse tiene 7 líneas: 1-2, 1-3, 2-4, 2-6, 3-6, 4-12 y 6-12. El 1 es mínimo, el 12 es máximo y 4 y 6 son incomparables. Por otro lado, la congruencia módulo 4 en $\{0, \dots, 11\}$ da 4 clases de 3 elementos: $[0] = \{0, 4, 8\}$, $[1] = \{1, 5, 9\}$, $[2] = \{2, 6, 10\}$ y $[3] = \{3, 7, 11\}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 13

Sucesiones, sumas y cadenas

Una sucesión es una lista ordenada de términos $a_1, a_2, a_3, \dots$. Las más comunes son la aritmética (suma siempre lo mismo) y la geométrica (multiplica por lo mismo). Una cadena es una sucesión finita de símbolos.

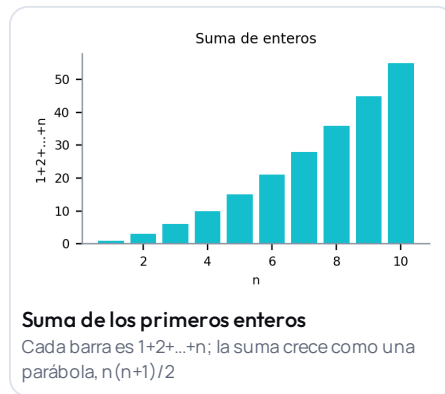
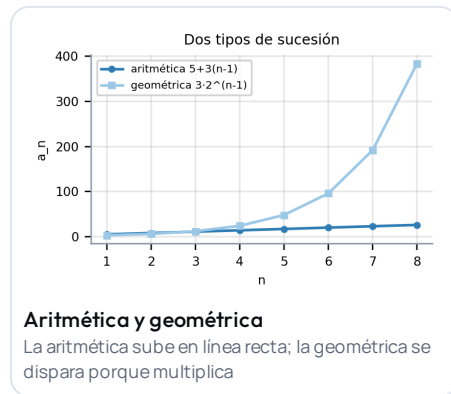
RECUERDA Aritmética: subir escalones iguales. Geométrica: una bola de nieve que crece por el mismo factor.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a_n = a_1 + (n - 1) d$	Cuotas que suben igual cada mes o numeración de filas de asientos.	Término n de una sucesión aritmética con primer término a_1 y diferencia d .	Desde a_1 se dan $n - 1$ saltos, cada uno de tamaño d .
$a_n = a_1 r^{n-1}$	Crecimiento por porcentaje: interés compuesto o bacterias que se duplican.	Término n de una sucesión geométrica de razón r : cada término es r veces el anterior.	Se multiplica $n - 1$ veces por r , partiendo de a_1 .
$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$	Sumar $1 + 2 + \dots + n$ sin hacer todas las sumas, como en el cuento de Gauss.	Suma de los primeros n enteros positivos. Con $n = 100$ vale 5050.	Si se suma la lista con ella invertida, cada pareja da $n + 1$; son n parejas y se divide entre 2.
$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	Sumar cuadrados: áreas de cuadrados apilados o el costo de un recorrido doble.	Suma de los cuadrados de 1 a n . Con $n = 10$ vale 385.	Se comprueba por inducción; crece como $n^3/3$ porque es una suma de áreas cada vez mayores.
$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$	Sumar potencias: pagos con interés compuesto o hojas de un árbol de decisión.	Suma geométrica, con $r \neq 1$. Con $r = 2$ y $n = 7$ vale $2^8 - 1 = 255$.	Al multiplicar la suma por r y restar la original, se cancela todo menos los extremos.
$\prod_{k=1}^n k = n!$	Notación producto: multiplica todos los términos, como en los órdenes posibles de n cosas.	$\prod$ multiplica desde $k = 1$ hasta n . Con $n = 5$: $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$.	Es igual a $\sum$ pero multiplicando en lugar de sumar; el producto vacío vale 1.
$ \Sigma ^n$	Contraseñas, códigos binarios y claves de n símbolos tomados de un alfabeto Σ .	Cantidad de cadenas de longitud n sobre Σ . Binarias de largo 10: $2^{10} = 1024$.	Cada una de las n posiciones se llena de forma independiente con $ \Sigma $ opciones.
$\frac{n(n+1)}{2} + 1$	Subcadenas (pedazos seguidos): útiles en buscadores de texto y análisis de ADN.	Máximo de subcadenas de una cadena de longitud n , contando la vacía. Para $abcd$ son 11.	Hay un pedazo por cada par de inicio y fin posibles $(n(n+1)/2)$, más la cadena vacía.

EJEMPLO RESUELTO

En la sucesión $5, 8, 11, \dots$ (con $d = 3$) el término 20 es $5 + 19 \cdot 3 = 62$. Los 20 primeros términos forman 10 parejas de suma $5 + 62 = 67$, luego su suma es 670. En la geométrica $3, 6, 12, \dots$ ($r = 2$), $a_{10} = 3 \cdot 2^9 = 1536$ y los 10 primeros suman $3(2^{10} - 1) = 3069$. La cadena $abcd$ tiene $4 \cdot 5/2 + 1 = 11$ subcadenas.

Gráficos de apoyo



Teoría de números y conteo

Divisibilidad, primos, mcd y mcm, bases de numeración y las técnicas para contar sin listar todo.

TEMA 14

Divisibilidad y algoritmo de la división

Un entero d divide a a cuando a es un múltiplo exacto de d . Si no es exacto, el algoritmo de la división da un cociente y un residuo únicos. Con el residuo nacen las congruencias.

RECUERDA Es repartir caramelos en bolsas del mismo tamaño: el cociente son las bolsas llenas y el residuo, los caramelos que sobran.

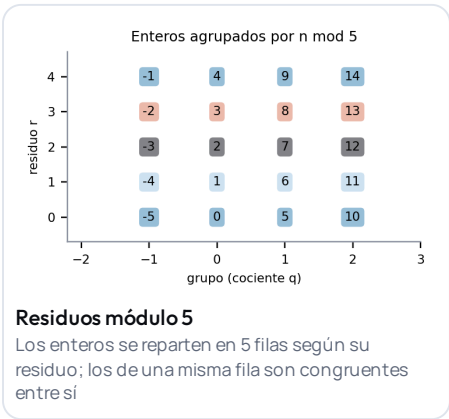
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d \mid a \iff a = dk$	Al decidir si 7 divide a 91 o si un reparto en grupos iguales no deja sobrante.	Dice que d divide a a si existe un entero k con $a = dk$. Se escribe $d \mid a$.	Dividir exacto es poder formar k grupos iguales de tamaño d sin que sobre nada.
$a = dq + r, \quad 0 \leq r < d$	Al dividir enteros: repartir 23 galletas entre 5 niños, también con números negativos.	Para a y $d > 0$ da el cociente q y el residuo r . Los dos son únicos.	Se van quitando grupos de d hasta que lo que queda es menor que d ; ese resto es r .
$d \mid a \wedge d \mid b \Rightarrow d \mid (ax + by)$	Al probar que un número divide a una suma o a una combinación de otros dos.	Si d divide a a y a b , divide a cualquier combinación $ax + by$ con x, y enteros.	Si ambos son múltiplos de d , al sumarlos o multiplicarlos por enteros siguen siendo múltiplos de d .
$a \mid b \wedge b \mid c \Rightarrow a \mid c$	Para encadenar divisores: 3 divide a 12 y 12 divide a 60, luego 3 divide a 60.	La divisibilidad es transitiva: a divide a c pasando por b .	Si $b = ak$ y $c = bm$, entonces $c = a(km)$, y km es un entero.
$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$	Con relojes, días de la semana o dígitos de control, cuando solo importa el residuo.	Dice que a y b dejan el mismo residuo al dividir entre n : « a congruente con b módulo n ».	Si dejan el mismo residuo, al restarlos ese residuo se cancela y queda un múltiplo de n .
$a \equiv b, c \equiv d \Rightarrow a + c \equiv b + d, ac \equiv bd \pmod{n}$	Al calcular residuos de sumas o productos grandes sin hacer toda la cuenta.	Permite sumar y multiplicar congruencias módulo n como si fueran igualdades.	Cada número es residuo más múltiplo de n ; los múltiplos de n desaparecen al reducir.
$a \bmod n = r \iff a = nq + r, \quad 0 \leq r < n$	Para saber el día de la semana dentro de 100 días: se calcula $100 \bmod 7$.	$a \bmod n$ es el residuo r de dividir a entre n ; siempre cae entre 0 y $n - 1$.	Es el sobrante del reparto en grupos de n ; con n grupos posibles solo hay n residuos.

EJEMPLO RESUELTO

Divide -23 entre 5. El residuo no puede ser negativo, así que $q = -5$: $5(-5) = -25$ y $-23 - (-25) = 2$. Entonces $-23 = 5(-5) + 2$. Además $38 \equiv 14 \pmod{12}$ porque $38 - 14 = 24$ y $12 \mid 24$. Si hoy es miércoles, dentro de 100 días será viernes: $100 \bmod 7 = 2$ y miércoles más 2 días es viernes.

Con negativos el residuo sigue siendo $0 \leq r < d$: por eso $-23 \bmod 5 = 2$ y no -3 .

Gráficos de apoyo



TEMA 15

Números primos y teorema fundamental de la aritmética

Un primo solo se divide entre 1 y entre sí mismo. Todo entero mayor que 1 se escribe como producto de primos de una única manera, y de esa factorización salen muchos datos del número.

RECUERDA Los primos son los átomos de los enteros: todo número es una molécula armada con ellos y siempre con la misma receta.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$p > 1$ y solo se divide entre 1 y p	Para reconocer primos (2, 3, 5, 7, 11...) y separar los compuestos.	Un primo p tiene exactamente dos divisores positivos. El 1 no es primo.	Los primos son los ladrillos que no se pueden partir en factores más pequeños.
$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$	Al factorizar 360 o cualquier entero $n \geq 2$ para estudiar sus divisores.	Teorema fundamental: todo $n \geq 2$ se escribe así, con primos p_i y exponentes a_i , de una sola forma.	Se parte n en factores una y otra vez hasta que todos sean primos; el orden no cambia el resultado.
$\tau(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_k + 1)$	Para saber cuántos divisores tiene un número sin escribirlos todos.	Da el número de divisores positivos $\tau(n)$ a partir de los exponentes a_i .	Cada divisor elige un exponente entre 0 y a_i para cada primo: $a_i + 1$ opciones, que se multiplican.
$\sigma(n) = \prod_i \frac{p_i^{a_i+1} - 1}{p_i - 1}$	Para sumar todos los divisores de un número, por ejemplo al buscar números perfectos.	Da la suma $\sigma(n)$ de todos los divisores positivos de n .	Es el producto de las sumas $1 + p + \cdots + p^a$ de cada primo, que son series geométricas.
$n = ab, a \leq b \Rightarrow a \leq \sqrt{n}$	Para probar si 211 o 221 es primo sin revisar todos los números anteriores.	Basta probar con los primos hasta $\sqrt{n}$; si ninguno divide a n , entonces n es primo.	El menor factor no puede pasar de $\sqrt{n}$: si ambos lo pasaran, el producto superaría a n .
Criba de Eratóstenes hasta $\sqrt{N}$	Para listar todos los primos hasta un tope N , como los menores que 50 o 100.	Se tachan los múltiplos de 2, 3, 5, ...; los que nunca se tachan son los primos.	Un número tachado es múltiplo de otro menor, así que no es primo. Basta tachar hasta $\sqrt{N}$.
$p_1 p_2 \cdots p_k + 1$	En la prueba clásica de Euclides de que existen infinitos primos.	Si hubiera solo k primos, este número no sería divisible entre ninguno de ellos.	Al dividirlo entre cualquier p_i sobra 1; sus factores primos serían nuevos y eso es absurdo.

EJEMPLO RESUELTO
Factoriza $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Divisores: $\tau(360) = (3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24$. Suma de divisores: $\sigma(360) = 15 \cdot 13 \cdot 6 = 1170$. ¿Es primo 221? Como $\sqrt{221} \approx 14,9$, se prueba con 2, 3, 5, 7, 11 y 13: el 13 divide, y $221 = 13 \cdot 17$. No es primo.

El 2 es el único primo par. Para los demás basta mirar si son impares.

Gráficos de apoyo



TEMA 16

Máximo común divisor, mínimo común múltiplo y Euclides

El mcd es el mayor número que divide a dos enteros y el mcm es el menor número positivo que ambos dividen. El algoritmo de Euclides halla el mcd con divisiones sucesivas, sin factorizar.

RECUERDA El mcd es el tamaño del mayor azulejo cuadrado que cubre justo un piso de $a \times b$. El mcm es cuándo coinciden dos relojes que se repiten.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$	Paso repetido del algoritmo de Euclides para hallar el mcd de números grandes.	El mcd de a y b es el mismo que el de b y el residuo de dividir a entre b .	Todo divisor común de a y b divide a $a - qb$, el residuo; y al revés. Los dos pares comparten divisores.
$\gcd(a, 0) = a$	Para saber cuándo parar el algoritmo de Euclides.	Cuando el residuo llega a 0, el mcd es el último divisor usado.	Todo número se divide a sí mismo y divide al 0, así que el mayor divisor común es a .
$\gcd(a, b) \cdot \text{mcm}(a, b) = ab$	Para hallar el mcm sin factorizar, cuando ya tienes el mcd.	Da $\text{mcm}(a, b) = \frac{ab}{\gcd(a, b)}$, con a, b enteros positivos.	El producto ab cuenta dos veces los factores comunes; dividir entre el mcd quita la repetición.
$\gcd = \prod p_i^{\min(a_i, b_i)}$	Si ya tienes las factorizaciones de los dos números.	Se toman los primos comunes con el menor exponente de cada uno.	Un divisor común solo puede usar lo que ambos números tienen: el mínimo de cada primo.
$\text{mcm} = \prod p_i^{\max(a_i, b_i)}$	Para sumar fracciones, o para saber cada cuánto coinciden dos horarios.	Se toman todos los primos que aparezcan, con el mayor exponente de cada uno.	Un múltiplo común debe contener a los dos números, así que necesita el máximo de cada primo.
$\gcd(a, b) = ax + by$	Para resolver ecuaciones $ax + by = c$ o hallar inversos modulares.	Identidad de Bézout: el mcd siempre se escribe como combinación entera de a y b con ciertos x, y .	Se despejan los residuos del algoritmo de Euclides de abajo hacia arriba hasta volver a a y b .
$\gcd(a, b) = 1 \iff ax + by = 1$ tiene solución	Para saber si dos números son coprimos, como 8 y 15.	Coprimos son los que no comparten más divisor que el 1; entonces 1 es combinación entera de ellos.	Bézout dice que las combinaciones de a, b son exactamente los múltiplos del mcd. Si el mcd es 1, sale el 1.

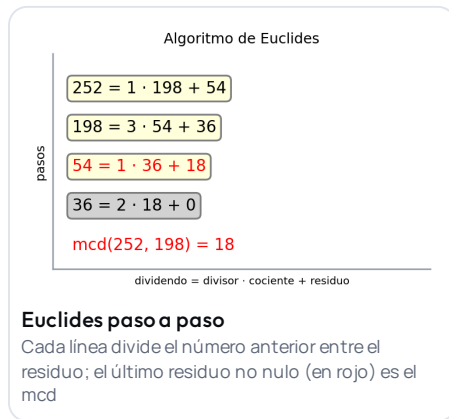
EJEMPLO RESUELTO

Halla $\gcd(252, 198)$: $252 = 1 \cdot 198 + 54$; $198 = 3 \cdot 54 + 36$; $54 = 1 \cdot 36 + 18$; $36 = 2 \cdot 18 + 0$. El último residuo no nulo es 18.

Entonces $\text{mcm} = \frac{252 \cdot 198}{18} = 2772$. Subiendo: $18 = 54 - 36 = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$, o sea $x = 4, y = -5$.

En Bézout x y y no son únicos, pero siempre existen. Verifica: $4 \cdot 252 - 5 \cdot 198 = 1008 - 990 = 18$.

Gráficos de apoyo



TEMA 17

Sistemas de numeración: binario, octal y hexadecimal

Un número se escribe con dígitos cuyo valor depende de su lugar, según una base b . Los computadores usan la base 2; la base 8 y la base 16 son atajos para leer los bits en grupos.

RECUERDA Es el cuenta-kilómetros: cada rueda cuenta hasta $b - 1$ y al pasarse se reinicia y suma uno a la rueda de la izquierda.

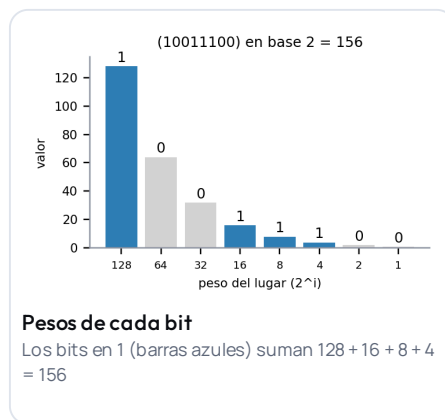
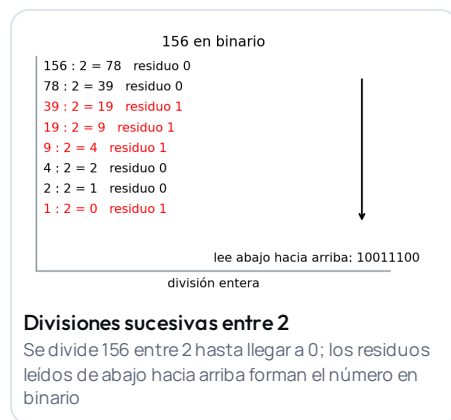
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(d_k d_{k-1} \dots d_1 d_0)_b = \sum_{i=0}^k d_i b^i$	Para pasar de cualquier base a decimal: $(1011)_2$ o $(2F)_{16}$.	Cada dígito d_i (entre 0 y $b - 1$) se multiplica por la potencia b^i de su lugar y se suma todo.	En base 10, 345 es $3 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 5$. Con otra base solo cambia el 10 por b .
$n = bq + r$: r es el dígito de la derecha	Para pasar de decimal a base b : divides entre b una y otra vez.	Cada residuo es un dígito; se leen de abajo hacia arriba, del último al primero.	El primer residuo dice cuántas unidades sobran, el segundo cuántos grupos de b , y así sucesivamente.
$2^3 = 8$: 3 bits $\leftrightarrow$ 1 dígito octal	Para pasar de binario a octal y de octal a binario.	Se agrupan los bits de 3 en 3 desde la derecha; cada grupo vale un dígito del 0 al 7.	Tres bits dan $2^3 = 8$ combinaciones, exactamente los 8 dígitos octales.
$2^4 = 16$: 4 bits $\leftrightarrow$ 1 dígito hexadecimal	Para leer colores, direcciones de memoria y claves escritas en hexadecimal.	Se agrupan los bits de 4 en 4 desde la derecha; cada grupo vale un dígito del 0 al F.	Cuatro bits dan $2^4 = 16$ combinaciones, justo los 16 dígitos hexadecimales.
$A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15$	Al escribir o leer números en base 16.	Los dígitos del 10 al 15 se escriben con letras, porque cada dígito debe ser un solo símbolo.	En base 16 hacen falta 16 símbolos y el 0 al 9 solo da diez; se completan con las primeras letras.
$k = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$	Para saber cuántos bits ocupa un número n en binario.	Da la cantidad k de dígitos binarios de n , con $n \geq 1$.	Con k bits el mayor valor es $2^k - 1$; se busca el menor k tal que $2^k > n$.
2^k valores con k bits (0 a $2^k - 1$)	Para saber cuántas claves, colores o direcciones caben en k bits.	Con k bits se pueden escribir 2^k números distintos, del 0 al $2^k - 1$.	Cada bit duplica las opciones: dos por el primero, dos por el segundo, y así.

EJEMPLO RESUELTO

Pasa 156 a binario: dividiendo entre 2 los residuos son 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1; leídos de abajo hacia arriba dan $(10011100)_2$. Comprueba: $128 + 16 + 8 + 4 = 156$. En grupos de 3 bits, 010 011 100 da $(234)_8$. En grupos de 4, 1001 1100 da $(9C)_{16}$. Usa $8 = \lfloor \log_2 156 \rfloor + 1$ bits.

Siempre agrupa desde la derecha y completa con ceros a la izquierda si falta un bit.

Gráficos de apoyo



TEMA 18

Principios de la suma y de la multiplicación

Si una tarea se puede hacer por caminos que no se mezclan, se suman las formas. Si se hace en etapas una tras otra, se multiplican las opciones de cada etapa. Con estas dos ideas se resuelve casi todo conteo.

RECUERDA «O» se suma y «y luego» se multiplica: elegir entre dos menús suma; elegir entrada y después postre multiplica.

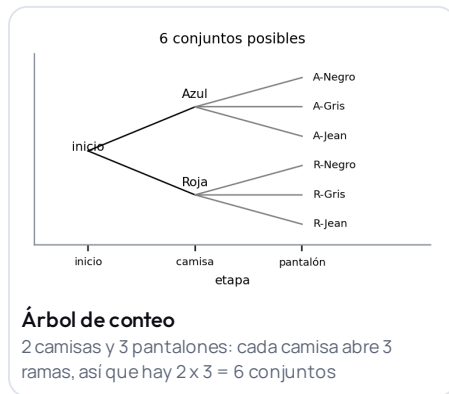
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$n_1 + n_2$	Escoger una materia entre 4 de matemáticas o 3 de física que no se cruzan.	Si hay n_1 formas de hacer algo o n_2 formas de hacer otra cosa, sin repeticiones, hay $n_1 + n_2$ en total.	Los dos grupos de opciones son disjuntos: contar uno y luego el otro no repite nada.
$n_1 \cdot n_2$	Escoger una camisa entre 2 y un pantalón entre 3: salen 6 conjuntos.	Si una etapa tiene n_1 formas y la siguiente n_2 , el proceso completo tiene $n_1 n_2$ formas.	Cada opción de la primera etapa se une con todas las de la segunda: n_1 filas de n_2 casillas.
$n_1 n_2 \cdots n_k$	Placas, claves o menús con varias etapas seguidas.	Si hay k etapas con $n_1, \dots, n_k$ opciones cada una, hay $n_1 n_2 \cdots n_k$ formas de completarlas.	Se aplica la regla del producto etapa por etapa; si una etapa depende de la anterior, se cuentan las opciones que quedan.
$ A \cup B = A + B - A \cap B $	Cuando los casos se cruzan: alumnos de dos clubes con socios comunes.	Da cuántos elementos están en A o en B cuando pueden compartir algunos.	Los comunes se contaron dos veces; se resta una vez para que cada elemento cuente una sola vez.
$ A^c = U - A $	Para contar «al menos uno» o «no cumple»: total menos los que no sirven.	El número de casos que no cumplen A es el total $ U $ menos los que sí cumplen.	Todo caso cumple A o no lo cumple; si se quitan los que sí, quedan los que no.
2^n	Para contar subconjuntos de un conjunto de n elementos.	Un conjunto de n elementos tiene 2^n subconjuntos, incluido el vacío y el total.	Cada elemento tiene 2 opciones, entra o no entra, y las n decisiones se multiplican.
m^n	Contraseñas de n símbolos con m posibles; funciones de un conjunto de n en otro de m .	Hay m^n listas de largo n cuando se puede repetir cada una de las m opciones.	En cada una de las n posiciones hay m opciones independientes: $m \cdot m \cdots m$.

EJEMPLO RESUELTO

Una placa tiene 3 letras (26 posibles) y 4 dígitos (10 posibles). Con repetición, hay $26^3 \cdot 10^4 = 175\,760\,000$ placas. Si las letras no se pueden repetir, quedan $26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 10^4 = 156\,000\,000$. Por otro lado, para escoger una materia entre 4 de matemáticas o 3 de física, hay $4 + 3 = 7$ formas.

Pregunta clave: ¿las opciones son excluyentes (se suman) o son etapas seguidas (se multiplican)?

Gráficos de apoyo



TEMA 19

Principio de las casillas y permutaciones

El principio de las casillas asegura que si repartes más objetos que cajas, alguna caja tiene al menos dos. Una permutación es una fila ordenada de objetos; aquí si importa el orden.

RECUERDA Si 13 personas nacen en 12 meses, al menos dos cumplen en el mismo mes. Con las filas, «AB» y «BA» son distintas.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m > n \Rightarrow \text{alguna caja tiene} \geq 2$	Para asegurar que dos personas, números o claves coinciden en algo.	Si se reparten m objetos en n casillas con $m > n$, alguna casilla recibe al menos dos objetos.	Si cada casilla tuviera a lo sumo uno, cabrían como máximo n objetos, y hay más.
$\text{alguna caja tiene} \geq \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$	Para asegurar cuántos coinciden: 30 alumnos en 12 meses.	Con m objetos en n casillas, alguna casilla tiene al menos $\lceil m/n \rceil$ objetos.	Si todas tuvieran menos que el promedio m/n , la suma total daría menos de m objetos.
$n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1, \quad 0! = 1$	Para ordenar n cosas distintas en una fila: libros, personas, tareas.	Es el número de formas de ordenar n objetos distintos; crece muy rápido.	Se elige primero entre n , luego entre $n-1$, y así hasta 1; las etapas se multiplican.
$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$	Para ordenar solo r de n : podio, presidente y secretario, claves sin repetir.	Da cuántas filas ordenadas de r objetos se forman con n objetos distintos, sin repetir.	Es $n(n-1) \cdots (n-r+1)$; el cociente quita los $n-r$ factores finales de $n!$.
$P(n, r) = n(n-1) \cdots (n-r+1)$	Forma corta para hacer la cuenta a mano con pocos factores.	Se multiplican r factores seguidos, empezando en n y bajando de uno en uno.	La primera posición tiene n opciones, la segunda $n-1$, y la última $n-r+1$.
n^r	Cuando sí se puede repetir: claves de r símbolos tomados de n .	Las listas ordenadas de largo r con repetición permitida son n^r .	Cada posición es una decisión independiente con n opciones.
$(n-1)!$	Para sentar n personas en una mesa redonda, donde solo importan los vecinos.	Es el número de arreglos circulares de n objetos distintos, contando como iguales los giros.	Hay $n!$ filas, pero cada arreglo circular se repite n veces al girar la mesa; se divide entre n .

EJEMPLO RESUELTO

Hay 8 libros distintos y caben 5 en un estante: $P(8, 5) = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 6720$ formas. Cinco amigos en una mesa redonda: $(5-1)! = 24$ formas. En un curso de 30 estudiantes y 12 meses, al menos $\lceil 30/12 \rceil = 3$ cumplen años el mismo mes.

Pregunta clave: ¿importa el orden? Si sí, es permutación; si no, es combinación (siguiente tema).

Combinaciones

Una combinación es un grupo de r objetos escogidos entre n cuando el orden no importa. Se obtiene de las permutaciones dividiendo entre los órdenes repetidos de cada grupo.

RECUERDA Escoger un equipo de 3 personas es una combinación; escoger presidente, secretario y tesorero es una permutación.

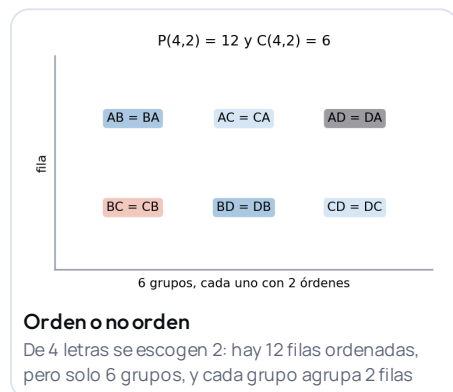
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$	Para formar comités, equipos, manos de cartas o loterías, sin importar el orden.	Da cuántos grupos de r objetos se escogen entre n distintos, sin repetir y sin orden.	Primero se cuentan las filas $P(n, r)$ y luego se divide entre $r!$, los órdenes que repiten el mismo grupo.
$P(n, r) = C(n, r) \cdot r!$	Para pasar de contar grupos a contar filas ordenadas, o al revés.	Ordenar r objetos escogidos es: primero escoger el grupo y luego ordenarlo.	Son dos etapas: $C(n, r)$ formas de escoger el grupo y $r!$ formas de ordenarlo.
$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$	Para simplificar: escoger 7 de 10 es lo mismo que dejar 3 fuera.	Escoger r objetos es igual de difícil que escoger los $n - r$ que se quedan fuera.	Cada grupo de r elegidos define un grupo de $n - r$ no elegidos, y viceversa.
$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$	Para armar el triángulo de Pascal y dividir un conteo en dos casos.	Regla de Pascal: cada coeficiente es la suma de los dos que tiene encima.	Un grupo incluye a un elemento fijo (se escogen $r - 1$ más) o no lo incluye (se escogen r entre los demás).
$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n$	Casos extremos: escoger nada, escoger todo o escoger uno.	Hay una sola forma de no escoger nada o de escogerlo todo, y n formas de escoger uno.	El grupo vacío y el grupo completo son únicos; para escoger uno solo hay n candidatos.
$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$	Para contar apretones de manos, partidos de un torneo o conexiones entre n puntos.	Da el número de parejas distintas que se forman con n objetos.	Hay $n(n-1)$ parejas ordenadas, pero cada pareja se contó dos veces (AB y BA).
$\binom{a}{i} \binom{b}{j}$	Para escoger de dos grupos a la vez: 2 mujeres entre 4 y 2 hombres entre 6.	Escoger i del primer grupo de a y j del segundo de b da este producto.	Son dos etapas independientes y se aplica el principio de la multiplicación.
$\binom{n}{r} - \binom{n-k}{r}$	Para contar grupos con al menos uno de k elementos especiales.	Total de grupos menos los que no incluyen a ninguno de los k elementos especiales.	«Al menos uno» se cuenta mejor por el complemento: todos menos los que no cumplen.

EJEMPLO RESUELTO

De 10 personas (4 mujeres y 6 hombres) se forma un comité de 4 con al menos 2 mujeres. Por casos: $\binom{4}{2} \binom{6}{2} + \binom{4}{3} \binom{6}{1} + \binom{4}{4} = 90 + 24 + 1 = 115$. Por complemento: $\binom{10}{4} - [\binom{6}{4} + \binom{4}{1} \binom{6}{3}] = 210 - 95 = 115$. Ambos caminos coinciden.

No se usa factorial grande a mano: $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$.

Gráficos de apoyo



Combinaciones generalizadas y teorema del binomio

Con repetición y sin orden se cuenta con $\binom{n+r-1}{r}$. Si hay objetos repetidos en una fila, se divide entre los órdenes iguales. El binomio $(x+y)^n$ se desarrolla con los coeficientes del triángulo de Pascal.

RECUERDA Pedir 5 helados de 3 sabores, pudiendo repetir sabor, es repartir 5 bolas en 3 vasos. Contar las barras que separan los vasos resuelve el problema.

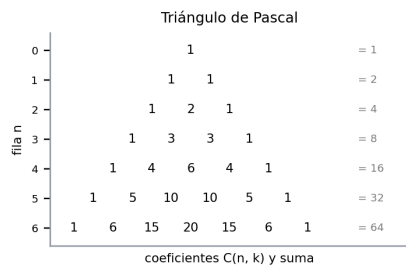
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\binom{n+r-1}{r}$	Para escoger r objetos de n tipos con repetición y sin orden: helados, panes, votos.	Da cuántas selecciones de r elementos hay entre n tipos, pudiendo repetir tipos.	Se dibujan r bolas y $n-1$ barras que separan los tipos; se escoge cuáles de los $n+r-1$ lugares son bolas.
$x_1 + x_2 + \dots + x_n = r \Rightarrow \binom{n+r-1}{r}$	Para repartir r cosas iguales entre n personas, o contar soluciones enteras no negativas.	Da el número de soluciones con $x_i \geq 0$ enteros: cuánto recibe cada uno de los n .	Es la misma cuenta de bolas y barras: x_i es el número de bolas entre dos barras consecutivas.
$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$	Para ordenar palabras con letras repetidas, como MISSISSIPPI, o filas de bolas por color.	Cuenta las filas de n objetos con n_1 iguales de un tipo, n_2 de otro, etc. (suman n).	Hay $n!$ órdenes si todos fueran distintos; se divide entre $n_i!$ porque intercambiar iguales no cambia la fila.
$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$	Para desarrollar potencias como $(x+2)^6$ sin multiplicar a mano.	Teorema del binomio: expande $(x+y)^n$ con coeficientes $\binom{n}{k}$.	Al multiplicar n paréntesis, el término $x^{n-k} y^k$ sale de escoger y en k de ellos: $\binom{n}{k}$ formas.
coef. de $x^{n-k} y^k$ es $\binom{n}{k}$	Para pedir un solo término: coeficiente de x^2 en $(2x+3)^5$.	Da el coeficiente numérico del término con y^k , sin desarrollar todo; las constantes se elevan aparte.	Cada término usa una combinación de k factores que aportan y y los otros $n-k$ aportan x .
$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$	Para sumar todos los coeficientes o contar todos los subconjuntos de un conjunto.	La suma de la fila n del triángulo de Pascal es 2^n .	Es el binomio con $x=y=1$, o contar subconjuntos por tamaño: da el total 2^n .
$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$	Para comprobar que hay igual número de subconjuntos de tamaño par y de tamaño impar.	La suma alternada de la fila n (con $n \geq 1$) es cero.	Es el binomio con $x=1$ y $y=-1$: $(1-1)^n = 0$.
$\binom{n}{k}$ es la fila n , lugar k , del triángulo	Para leer coeficientes rápido: la fila 4 es 1, 4, 6, 4, 1.	El triángulo de Pascal da los coeficientes de $(x+y)^n$; cada número es la suma de los dos de arriba.	Sale de la regla de Pascal: los bordes valen 1 y cada interior suma sus dos vecinos de arriba.

EJEMPLO RESUELTO

Cinco helados de 3 sabores, con repetición: $\binom{3+5-1}{5} = \binom{7}{5} = 21$. Letras de MISSISSIPPI (I:4, S:4, P:2, M:1): $\frac{11!}{4! 4! 2! 1!} = 34\,650$. Coeficiente de x^2 en $(2x+3)^5$: $\binom{5}{2} \cdot 2^2 \cdot 3^3 = 10 \cdot 4 \cdot 27 = 1080$. Suma de la fila 6: $2^6 = 64$.

Para elegir la fórmula: ¿orden o no? ¿repetición o no? Con orden y repetición es n^r ; sin orden y con repetición es $\binom{n+r-1}{r}$.

Gráficos de apoyo



Triángulo de Pascal

Cada número es la suma de los dos de arriba; la suma de cada fila es 2 elevado al número de fila

Algoritmos y relaciones de recurrencia

Cómo describir un algoritmo, medir cuánto cuesta y resolver las recurrencias que aparecen al contarlo.

TEMA 22

Algoritmos y pseudocódigo explicados en palabras

Un algoritmo es una receta con entrada, salida y pasos claros que termina siempre. El pseudocódigo es esa receta escrita en frases ordenadas, sin depender de ningún lenguaje.

RECUERDA Es como la receta de un arroz con pollo: ingredientes (entrada), pasos numerados y un plato al final (salida).

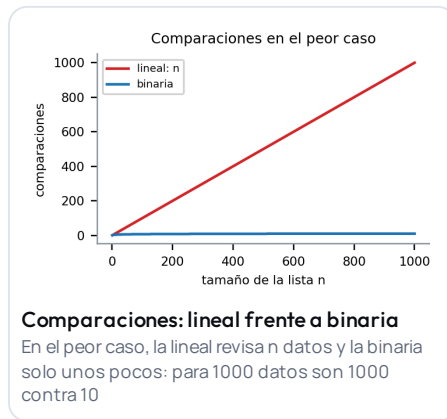
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
entrada $\rightarrow$ pasos $\rightarrow$ salida	Al leer cualquier algoritmo: qué recibe, qué hace y qué devuelve.	Describe las tres partes de todo algoritmo; cada paso debe ser preciso y el proceso debe terminar.	Si algún paso es ambiguo o nunca termina, no se puede ejecutar siempre igual: dejaría de ser algoritmo.
$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$	Promedio de una lista, por ejemplo las notas de un estudiante.	Se recorre la lista una vez, se acumula la suma de los n datos x_i y al final se divide para n .	Es una sola pasada: cada dato se suma una vez, así que el trabajo crece al mismo ritmo que la lista.
$m = \min\{x_1, \dots, x_n\}$	Hallar el precio más bajo o la temperatura mínima de una lista.	Se toma el primer dato como candidato y se compara con cada uno; si aparece uno menor, ese es el nuevo candidato.	Al terminar, el candidato ganó contra todos los datos, así que ningún otro puede ser menor.
$M = \max\{x_1, \dots, x_n\}$	Hallar la nota más alta o el pasajero más pesado.	Igual que el mínimo, pero el candidato cambia cuando aparece un dato mayor. Se hacen $n - 1$ comparaciones.	Cada dato distinto del primero se compara una vez con el candidato; con eso basta para descartarlo.
lineal: comparar uno por uno	Buscar un nombre en una lista desordenada de asistencia.	Se compara el valor buscado con cada posición, de la primera a la última, hasta encontrarlo o llegar al final.	Sin orden en la lista, no hay forma de saltarse datos: cualquier posición podría guardar el valor.
binaria: mirar el centro y descartar mitad	Buscar una palabra en un diccionario o un número en una lista ya ordenada.	Se compara con el dato del centro: si es menor se sigue en la mitad izquierda, si es mayor en la derecha.	Como la lista está ordenada, la mitad que no contiene al valor se puede descartar sin mirarla.
$k = \left\lfloor \frac{i+j}{2} \right\rfloor$	Calcular la posición central entre el extremo izquierdo i y el derecho j en cada vuelta.	Da el índice k del dato que se compara; luego el rango pasa a ser $i..k - 1$ o $k + 1..j$.	La parte entera elige una posición real; cada vuelta deja un rango de más o menos la mitad del anterior.
variables: i , j , suma, candidato	Al seguir un algoritmo a mano con una tabla de valores paso a paso.	Son las cajitas donde el algoritmo guarda datos que cambian; se anota su valor después de cada paso.	Seguir a mano las cajitas es la forma más segura de ver si el algoritmo hace lo que dices que hace.

EJEMPLO RESUELTO

Lista 7, 3, 9, 4, 12, 5: suma 40, promedio $40/6 \approx 6,67$, mínimo 3, máximo 12. Búsqueda binaria de 23 en 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91 (10 datos): centro = 16, menor que 23, sigo a la derecha; centro = 56, mayor, sigo a la izquierda; centro = 23, encontrado. Fueron 3 comparaciones, no 6 como en la búsqueda lineal.

Para seguir un algoritmo: haz una tabla con una columna por variable y una fila por vuelta, y anota cómo cambia cada valor.

Gráficos de apoyo



TEMA 23

Análisis de algoritmos y notación O , Ω y Θ

Analizar un algoritmo es contar cuántas operaciones hace según el tamaño n de la entrada. Se mira el mejor caso, el peor caso y el promedio, y se resume con la notación O , Ω y Θ .

RECUERDA Es como medir un viaje por el número de cuadras, no por los segundos: sirve igual en cualquier carro.

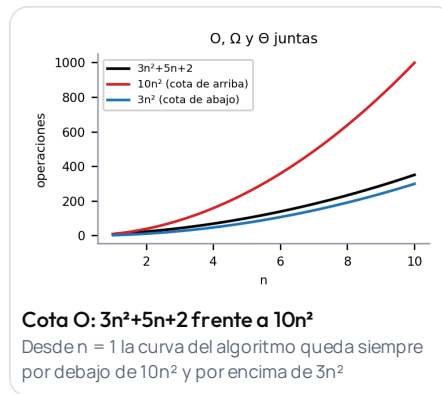
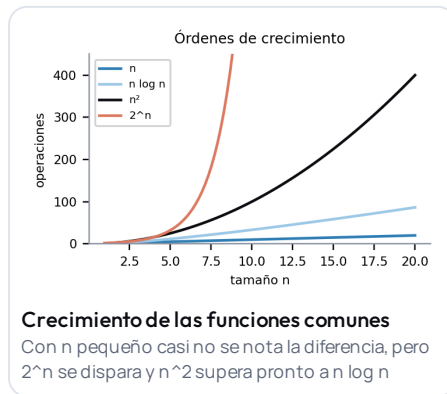
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{mejor} \leq \text{promedio} \leq \text{peor}$	Al comparar cuánto tarda un algoritmo según la suerte que tenga con los datos.	Mejor caso: la entrada más favorable. Peor caso: la más desfavorable. Promedio: el costo típico.	El costo depende de los datos, no solo de n ; por eso se acotan los dos extremos y se promedia.
1 (mejor), $\frac{n+1}{2}$ (promedio), n (peor)	Búsqueda lineal de un valor que sí está en una lista de n datos.	Da el número de comparaciones: el dato está primero, en una posición al azar, o está último o no está.	Si cada posición es igual de probable, la media de $1, 2, \dots, n$ es $(n+1)/2$.
$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$	Dos ciclos anidados donde el segundo llega solo hasta el primero, o apretones de mano en un grupo.	Suma de los primeros n enteros: da el número de operaciones de ese tipo de ciclos.	Al emparejar el primero con el último, el segundo con el penúltimo, etc., hay $n/2$ parejas que suman $n+1$.
$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	Tres ciclos anidados, o costos que crecen con el cuadrado del índice.	Suma de los primeros n cuadrados; su orden de crecimiento es n^3 .	Es un polinomio de grado tres en n ; el término $n^3/3$ domina al resto.
$f(n) = O(g(n)) \iff f(n) \leq C g(n) \quad (n \geq n_0)$	Dar una cota superior: decir que un algoritmo no es peor que cierto orden.	f crece a lo más como g , salvo una constante C y desde cierto tamaño n_0 .	Se ignoran constantes y valores pequeños de n porque lo que importa es qué pasa con entradas enormes.
$f(n) = \Omega(g(n)) \iff f(n) \geq Cg(n) \quad (n \geq n_0)$	Dar una cota inferior: decir que el algoritmo cuesta al menos cierto orden.	f crece al menos como g , salvo una constante $C > 0$ y desde un n_0 .	Es el espejo de O : ahora g queda por debajo de f en lugar de por encima.
$f(n) = \Theta(g(n)) \iff f = O(g) \text{ y } f = \Omega(g)$	Cuando se conoce el orden exacto de crecimiento de un algoritmo.	f y g crecen al mismo ritmo, salvo constantes: f queda atrapada entre dos múltiplos de g .	Si la cota de arriba y la de abajo son del mismo orden, ese es el orden real.
$1 \prec \log n \prec n \prec n \log n \prec n^2 \prec 2^n \prec n!$	Comparar algoritmos de más rápido a más lento: buscar, ordenar, probar todas las combinaciones.	Cada orden crece mucho más rápido que el anterior; por eso importa más el orden que las constantes.	Una potencia de n siempre pierde contra una exponencial cuando n es grande.

EJEMPLO RESUELTO

Si un algoritmo hace $3n^2 + 5n + 2$ operaciones, para $n \geq 1$ se cumple $3n^2 + 5n + 2 \leq 10n^2$, así que es $O(n^2)$; y como es mayor que $3n^2$, también es $\Omega(n^2)$: es $\Theta(n^2)$. Con $n = 10^6$ datos, un algoritmo n^2 hace 10^{12} pasos (unos 1000 s a 10^9 pasos por segundo), y uno $n \log_2 n$ hace unos 2×10^7 (unos 0,02 s).

Regla rápida: en un polinomio manda el término de mayor grado, y se borran las constantes. Así $4n^3 + 10n$ es $\Theta(n^3)$.

Gráficos de apoyo



TEMA 24

Relaciones de recurrencia: definición y ejemplos

Una relación de recurrencia calcula cada término de una sucesión a partir de los anteriores. Para arrancar hacen falta los términos iniciales.

RECUERDA Es como subir una escalera: sabes en qué escalón empiezas y cómo pasar de un escalón al siguiente.

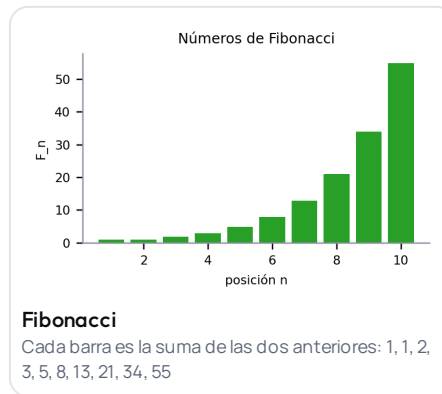
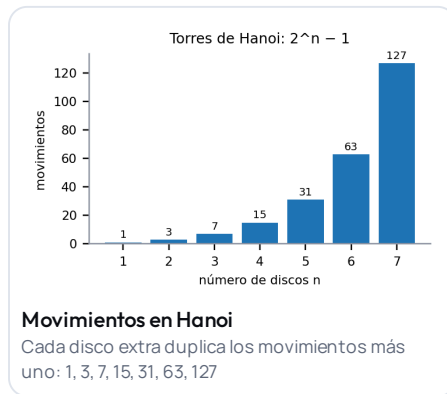
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a_n = f(a_{n-1}, \dots, a_{n-k})$ y $a_0, \dots, a_{k-1}$ dados	Al modelar algo que se repite paso a paso: dinero en el banco, población, pasos de un algoritmo.	La regla da a_n desde los k anteriores; las condiciones iniciales fijan el arranque.	Sin las condiciones iniciales hay infinitas sucesiones posibles; con ellas, solo una.
$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_1 = F_2 = 1$	Conejos que se reproducen, disposición de hojas en una planta, conteos con dos casos.	Cada término es la suma de los dos anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...	Para llegar a un escalón se viene de uno o de dos escalones atrás; los caminos se suman.
$H_n = 2H_{n-1} + 1$, $H_1 = 1$	Torres de Hanoi: mover n discos de un poste a otro sin poner uno grande sobre uno pequeño.	H_n es el menor número de movimientos: se baja $n - 1$ discos, se mueve el grande y se suben los $n - 1$.	Mover $n - 1$ discos dos veces ($2H_{n-1}$) más el movimiento del disco grande (+1).
$A_n = (1 + i) A_{n-1}$	Dinero a interés compuesto: una cuenta de ahorros que paga cada año.	A_n es el saldo tras n periodos con tasa i por periodo; cada año el saldo se multiplica por $1 + i$.	Cada período suma el interés sobre todo lo que hay, no solo sobre el depósito inicial.
$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $a_1 = 2$, $a_2 = 3$	Contar cadenas de n bits sin dos unos seguidos, como claves o mensajes con una restricción.	a_n cuenta las cadenas válidas: terminan en 0 (sobre $n - 1$ bits) o en 01 (sobre $n - 2$ bits).	Se separa por cómo termina la cadena: cada final deja un problema más pequeño, igual que Fibonacci.
$a_n = a_{n-1} + (n - 1)$, $a_1 = 0$	Apretones de mano en una reunión: llega una persona nueva y saluda a todos los presentes.	a_n es el total de apretones entre n personas; la persona número n añade $n - 1$.	Al llegar la persona n , los $n - 1$ anteriores ya se saludaron; solo faltan sus saludos.
$n! = n \cdot (n - 1)!$, $0! = 1$	Contar ordenaciones de n objetos, como turnos o filas de personas.	El factorial es una recurrencia: ordenar n objetos es elegir el primero (n formas) y ordenar los demás.	Elegir primero un objeto deja el mismo problema con uno menos, así que los casos se multiplican.

EJEMPLO RESUELTO

Una cuenta empieza con 1000 dólares y paga 5 por ciento anual: $A_n = 1,05 A_{n-1}$ con $A_0 = 1000$. Después de 10 años: $A_{10} = 1000 \cdot 1,05^{10} \approx 1628,89$. En Hanoi con 64 discos hacen falta $2^{64} - 1 \approx 1,8 \times 10^{19}$ movimientos; a uno por segundo serían unos 585 mil millones de años.

Con cadenas de bits sin dos unos seguidos se obtiene 2, 3, 5, 8, 13, ...: es Fibonacci desplazado, $a_n = F_{n+2}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 25

Resolución por iteración (sustitución hacia atrás)

Resolver una recurrencia es hallar una fórmula cerrada para a_n que no dependa de los términos anteriores. En la iteración se sustituye una y otra vez, se descubre el patrón y se comprueba.

RECUERDA Es como desenrollar un ovillo: tiras de a_n , aparece a_{n-1} , luego a_{n-2} , hasta llegar al hilo inicial.

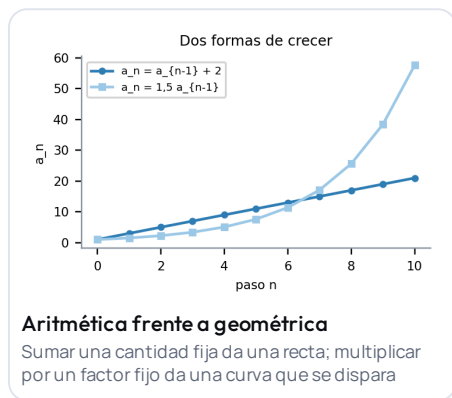
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a_n = a_{n-1} + d \implies a_n = a_0 + n d$	Cuando cada paso suma una cantidad fija: una cuota mensual fija, escalones iguales.	Sucesión aritmética: a_0 es el valor inicial, d la diferencia fija y n el número de pasos.	Después de n pasos se sumó d exactamente n veces al valor inicial.
$a_n = r a_{n-1} \implies a_n = a_0 r^n$	Cuando cada paso multiplica por un factor fijo: interés compuesto, población que se duplica.	Sucesión geométrica: a_0 es el inicial y r la razón; el valor se multiplica por r cada paso.	Tras n pasos el factor r se aplicó n veces seguidas: $r \cdot r \cdots r = r^n$.
$a_n = a_{n-1} + f(n) \implies a_n = a_0 + \sum_{k=1}^n f(k)$	Cuando lo que se suma cambia en cada paso: costo de ciclos, regiones en un plano.	Se obtiene a_n sumando al inicial todos los aportes $f(1), \dots, f(n)$.	Al desenrollar, cada paso deja su aporte; al final todos los aportes quedan sumados.
$a_n = a_{n-1} + n, a_0 = 0 \implies a_n = \frac{n(n+1)}{2}$	Ciclos anidados, apretones de mano, número de diagonales en pasos sucesivos.	Caso del aporte variable con $f(k) = k$: da la suma de 1 hasta n .	Se suman $1 + 2 + \dots + n$, que vale $n(n+1)/2$ por el truco de las parejas.
$a_n = r a_{n-1} + d \implies a_n = r^n a_0 + d \frac{r^n - 1}{r - 1}$	Ahorro con depósito fijo e interés, deuda con pago fijo, torres de Hanoi (con $r = 2, d = 1$).	Para $r \neq 1$: el término $r^n a_0$ es lo inicial que crece y el otro es lo acumulado de los aportes d .	Cada aporte d crece según los pasos que lleva y se suman esas potencias como una suma geométrica.
$1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1} = \frac{r^n - 1}{r - 1}$	Aparece al desenrollar recurrencias del tipo multiplicar y sumar.	Suma geométrica de n términos con razón $r \neq 1$.	Multiplica la suma por r y réstala de la original: casi todo se cancela y sobran $r^n - 1$.
$a_n = n a_{n-1} \implies a_n = n! a_0$	Conteos donde cada paso multiplica por un número que crece, como ordenar objetos.	El factor del paso k es k ; el producto de todos es el factorial.	Al desenrollar queda $n(n-1)(n-2) \cdots 1$ multiplicado por el inicial.
plan: desenrollar, ver el patrón, cerrar y comprobar	Para cualquier recurrencia de un solo término anterior que no sea de tipo conocido.	Escribe a_n en función de a_{n-1} , luego de a_{n-2} , hasta a_{n-k} ; elige $k = n$ y verifica.	El patrón visto en pocos pasos se confirma con inducción o probando los primeros valores.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $a_n = 3a_{n-1} + 2$ con $a_0 = 1$. Aquí $r = 3$ y $d = 2$: $a_n = 3^n \cdot 1 + 2 \frac{3^n - 1}{2} = 2 \cdot 3^n - 1$. Comprobación: $a_1 = 5, a_2 = 17, a_3 = 53, a_4 = 161 = 2 \cdot 81 - 1$. Otro: ahorro de 500 dólares con 2 por ciento mensual y depósito de 100 dólares cada mes: tras 12 meses hay $500 \cdot 1,02^{12} + 100 \frac{1,02^{12} - 1}{0,02} \approx 1975,33$.

Siempre comprueba la fórmula con los primeros términos de la recurrencia: si no coinciden, hay un error de signo o de índice.

Gráficos de apoyo



TEMA 26

Recurrencias lineales homogéneas de segundo orden

Son de la forma $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ con $c_2 \neq 0$. Se resuelven buscando soluciones del tipo r^n , lo que lleva a una ecuación de segundo grado llamada característica.

RECUERDA Es como tener dos engranes: las raíces de la ecuación son las velocidades de cada engrane y las condiciones iniciales dicen cuánto pesa cada uno.

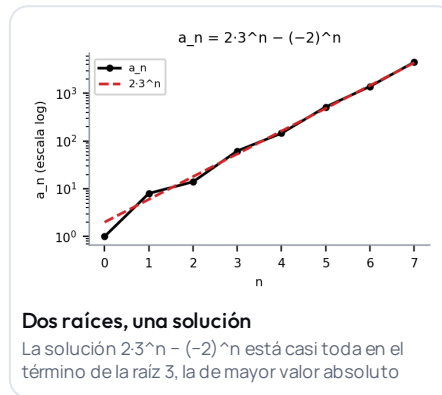
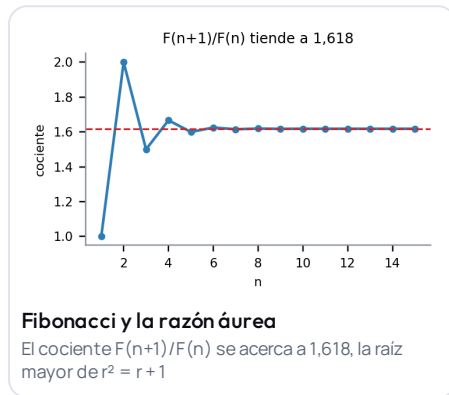
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$	Cuando cada término depende solo de los dos anteriores con coeficientes constantes.	Forma general: «lineal» (sin productos de términos), «homogénea» (sin término suelto), de orden dos.	Fibonacci es el caso $c_1 = c_2 = 1$; muchos conteos con dos casos caen en esta forma.
$r^2 = c_1 r + c_2$	Primer paso al resolver: se reemplaza a_n por r^n y se divide entre r^{n-2} .	Ecuación característica: sus raíces r_1, r_2 dan las soluciones básicas r_1^n y r_2^n .	Si $a_n = r^n$ cumple la recurrencia, al dividir por r^{n-2} solo queda esta ecuación cuadrática.
$a_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n \quad (r_1 \neq r_2)$	Cuando la ecuación característica tiene dos raíces reales distintas.	Solución general: α y β son constantes que se hallan con a_0 y a_1 .	Cualquier mezcla de dos soluciones también es solución, y dos constantes bastan para fijar dos datos iniciales.
$a_n = (\alpha + \beta n) r^n \quad (r_1 = r_2 = r)$	Cuando la ecuación característica tiene una raíz doble, es decir, discriminante cero.	Solución general con raíz doble r : aparece el factor extra n para tener dos soluciones independientes.	Con una sola raíz solo hay r^n ; la segunda solución básica es $n r^n$, que también cumple la recurrencia.
$a_n = \rho^n (\alpha \cos n\theta + \beta \sin n\theta)$	Opcional: raíces complejas $r = \rho(\cos \theta \pm i \sin \theta)$, discriminante negativo.	Da una solución real que oscila; ρ es el módulo de la raíz y θ su ángulo.	Las raíces complejas vienen en pareja conjugada y sus potencias se combinan en cosenos y senos.
$\alpha + \beta = a_0, \quad \alpha r_1 + \beta r_2 = a_1$	Para fijar las constantes α y β cuando se conocen a_0 y a_1 .	Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas; al resolverlo se obtiene la fórmula particular.	Se evalúa la solución general en $n = 0$ y en $n = 1$ y se iguala con los datos conocidos.
$r_1 + r_2 = c_1, \quad r_1 r_2 = -c_2$	Para comprobar las raíces halladas o armar una recurrencia a partir de raíces dadas.	Relaciones entre las raíces y los coeficientes: la suma de raíces es c_1 y el producto es $-c_2$.	Vienen de comparar $r^2 - c_1 r - c_2$ con $(r - r_1)(r - r_2)$ al desarrollarlo.
$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$	Para calcular un término grande de Fibonacci sin pasar por todos los anteriores.	Fórmula de Binet: $\varphi \approx 1,618$ es la razón áurea; F_n crece como $\varphi^n / \sqrt{5}$.	Las raíces de $r^2 = r + 1$ son φ y ψ ; con $F_0 = 0$ y $F_1 = 1$ el ajuste da $\alpha = 1/\sqrt{5}, \beta = -1/\sqrt{5}$.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 8$. Ecuación $r^2 = r + 6$, raíces 3 y -2. Entonces $a_n = \alpha 3^n + \beta (-2)^n$; con $\alpha + \beta = 1$ y $3\alpha - 2\beta = 8$ sale $\alpha = 2$, $\beta = -1$, o sea $a_n = 2 \cdot 3^n - (-2)^n$. Comprobación: $a_2 = 8 + 6 = 14 = 18 - 4$ y $a_3 = 14 + 48 = 62 = 54 + 8$. Con raíz doble: $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 9$ da $a_n = (1 + 2n)3^n$.

El discriminante $c_1^2 + 4c_2$ decide: positivo, dos raíces reales; cero, raíz doble; negativo, raíces complejas.

Gráficos de apoyo



TEMA 27

Recurrencias en el análisis de algoritmos

Los algoritmos que se llaman a sí mismos con un problema más chico tienen un costo que cumple una recurrencia. Al resolverla se obtiene el orden del algoritmo.

RECUERDA Es como repartir una pila de exámenes entre ayudantes: el costo total es el reparto más lo que cuesta juntar los resultados.

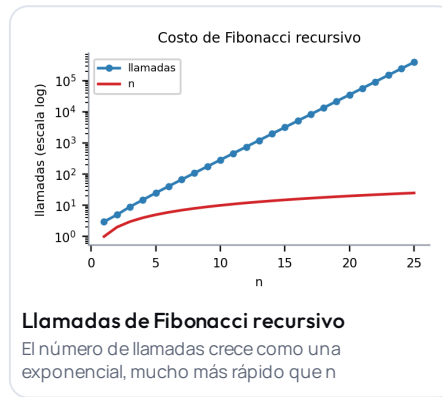
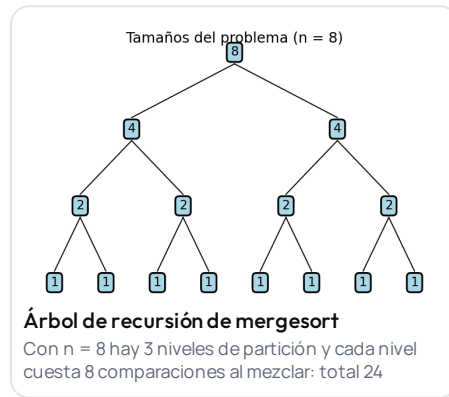
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T(n) = T(n/2) + 1, \quad T(1) = 1$	Búsqueda binaria: una comparación y se sigue con la mitad de la lista.	Con $n = 2^k$ se tiene $T(n) = \log_2 n + 1$ comparaciones; el algoritmo es $O(\log n)$.	Cada comparación parte la lista a la mitad; se puede partir por la mitad unas $\log_2 n$ veces hasta quedar un dato.
$T(n) = T(n-1) + 1, \quad T(1) = 1$	Búsqueda lineal escrita de forma recursiva: se revisa un dato y se sigue con el resto.	Resuelta por iteración da $T(n) = n$: el algoritmo es $O(n)$.	Cada llamada quita solo un dato, así que hacen falta n llamadas.
$T(n) = 2T(n/2) + n, \quad T(1) = 0$	Ordenación por mezcla (mergesort): se ordena cada mitad y se mezclan las dos listas ordenadas.	Con $n = 2^k$ da $T(n) = n \log_2 n$ comparaciones; el algoritmo es $O(n \log n)$.	Hay $\log_2 n$ niveles de partición y en cada nivel la mezcla recorre los n datos una vez.
$T(n) = aT(n/b) + cn^d$	Forma general de muchos algoritmos de divide y vencerás.	Se resuelve en a subproblemas de tamaño n/b y se paga cn^d por dividir y juntar.	El costo total se reparte en niveles; cuál nivel pesa más decide la respuesta.
$d < \log_b a \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$	Teorema maestro, caso 1 (opcional): gana el trabajo de las hojas, hay muchos subproblemas.	El costo lo dominan los subproblemas pequeños del último nivel.	Cada nivel cuesta más que el anterior, así que el último nivel pesa más que todo lo demás.
$d = \log_b a \Rightarrow T(n) = \Theta(n^d \log n)$	Teorema maestro, caso 2 (opcional): mergesort, con $a = 2, b = 2, d = 1$.	Todos los niveles cuestan lo mismo, así que se multiplica por el número de niveles, $\log n$.	Con $\log_b n$ niveles de costo parecido, el total es un nivel por la cantidad de niveles.
$d > \log_b a \Rightarrow T(n) = \Theta(n^d)$	Teorema maestro, caso 3 (opcional): dividir y juntar es lo más caro.	El primer nivel (el trabajo de juntar) domina; el resto es una fracción de él.	Cada nivel cuesta menos que el anterior, así que el total es una suma decreciente cercana al primer nivel.
$C(n) = C(n-1) + C(n-2) + 1 \Rightarrow C(n) = 2F_{n+1} - 1$	Fibonacci calculado de forma recursiva ingenua: cuenta las llamadas que se hacen.	El número de llamadas crece como φ^n , es decir, exponencial: $C(10) = 177$ y $C(20) = 21891$.	Las dos llamadas repiten una y otra vez los mismos cálculos, y el número de llamadas casi se duplica con cada paso.

EJEMPLO RESUELTO

Mergesort con $n = 8$: $T(8) = 2T(4) + 8, T(4) = 2T(2) + 4, T(2) = 2T(1) + 2 = 2$. Entonces $T(4) = 8$ y $T(8) = 24 = 8 \log_2 8$. En general $T(2) = 2, T(4) = 8, T(8) = 24, T(16) = 64, T(32) = 160$. Búsqueda binaria con $n = 1000$: $\lfloor \log_2 1000 \rfloor + 1 = 10$ comparaciones, frente a 1000 de la lineal.

Para el teorema maestro compara d con $\log_b a$: si d es menor gana el fondo, si es igual hay un factor $\log n$, si es mayor gana la cima.

Gráficos de apoyo



Grafos, árboles y aplicaciones

Redes de puntos y líneas: cómo se describen, se recorren, se conectan al menor costo y se recorren por la ruta más corta.

TEMA 28

Grafos: vértices, aristas, grado y tipos

Un grafo $G = (V, E)$ es un conjunto de vértices (puntos) y de aristas (líneas que unen pares de vértices). El grado de un vértice es el número de aristas que le llegan.

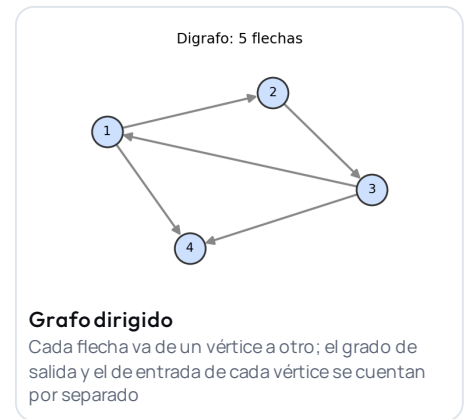
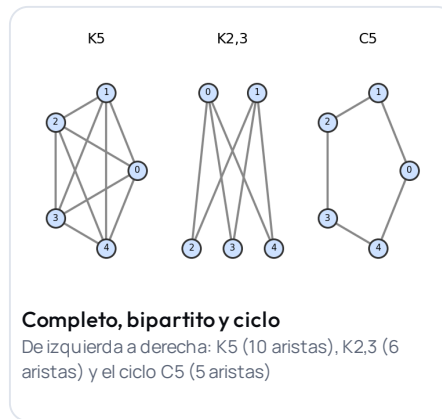
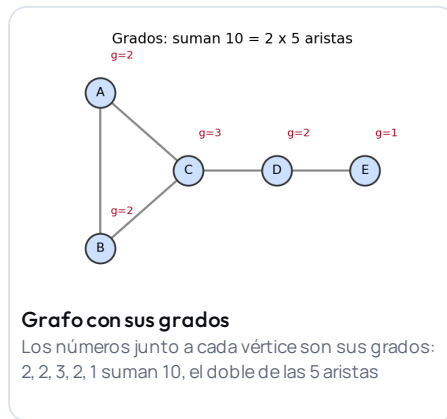
RECUERDA Piensa en una red social: las personas son vértices, las amistades son aristas y el grado es el número de amigos.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2 E $	Cuando conoces los grados y quieres contar cables, caminos o amistades.	Lema del apretón de manos: la suma de todos los grados es el doble del número de aristas $ E $.	Cada arista tiene dos extremos y suma 1 al grado de cada uno, así que se cuenta dos veces.
$\#\{v : \deg(v) \text{ es impar}\} \text{ es par}$	Para descartar grafos imposibles, como una fiesta donde 5 personas saludan a un número impar.	Siempre hay una cantidad par de vértices de grado impar.	La suma de grados es par ($2 E $); los grados pares no la estorban, así que los impares vienen de a pares.
$ E(K_n) = \frac{n(n-1)}{2}$	Redes donde todos se conectan con todos, como un grupo de WhatsApp con llamadas entre todos.	Grafo completo K_n : cada par de vértices tiene arista; cada vértice tiene grado $n - 1$.	Cada uno de los n vértices se une con otros $n - 1$, y cada arista se contó dos veces.
$ E(K_{m,n}) = mn$	Estudiantes y cursos, trabajadores y tareas: dos grupos que solo se conectan entre sí.	Bipartito completo: vértices en dos grupos de m y n ; solo hay aristas entre grupos, todas las posibles.	Cada uno de los m se une con los n del otro grupo, en total $m \cdot n$.
$ E(C_n) = n, \quad E(P_n) = n - 1$	Un anillo de buses (ciclo) y una línea de metro sin vuelta (camino).	Ciclo C_n : n vértices en anillo, todos de grado 2. Camino P_n : n vértices en fila.	En el anillo el último vértice se cierra con el primero, por eso sobra una arista.
$\sum \deg^+(v) = \sum \deg^-(v) = E $	Calles de un solo sentido o enlaces de una página a otra: grafos dirigidos.	Cada flecha sale de un vértice (grado de salida $\deg^+$) y entra a otro (grado de entrada $\deg^-$).	Cada flecha cuenta una vez como salida y una vez como entrada.
$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si hay arista } ij \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$	Guardar un grafo en una tabla, como hacen los buscadores y las redes.	Matriz de adyacencia $n \times n$; si el grafo no es dirigido es simétrica y la suma de la fila i es el grado.	Es una tabla de «¿están conectados?»: 1 si sí, 0 si no.
$w(P) = \sum_{e \in P} w(e)$	Mapas con kilómetros, minutos o costos en cada tramo: grafos ponderados.	Cada arista e lleva un peso $w(e)$; el peso de una ruta P es la suma de sus tramos.	Así se comparan recorridos distintos sumando lo que cuesta cada tramo.

EJEMPLO RESUELTO

Una red tiene 6 computadoras con grados 3, 3, 2, 2, 2, 2. La suma es 14, así que hay $14/2 = 7$ cables. Si las 6 se conectaran todas con todas (K_6) habría $6 \cdot 5/2 = 15$ cables. Para el grafo con aristas AB, AC, BC, CD, DE, las filas de la matriz (orden A a E) son 01100, 10100, 11010, 00101 y 00010. La fila de C suma 3, que es su grado.

Gráficos de apoyo



TEMA 29

Subgrafos e isomorfismo

Un subgrafo toma parte de los vértices y de las aristas de un grafo. Dos grafos son isomorfos si son el mismo dibujo con otros nombres: hay un emparejamiento de vértices que conserva las aristas.

RECUERDA Son dos mapas del mismo barrio dibujados distinto: las calles se conectan igual aunque cambien los nombres y la posición.

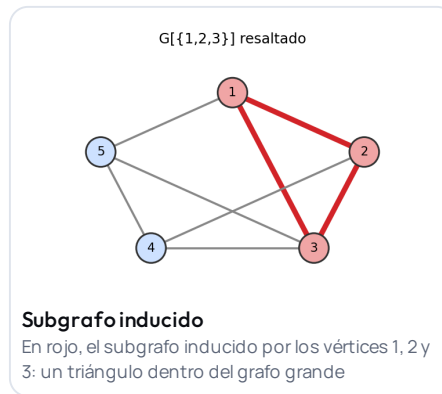
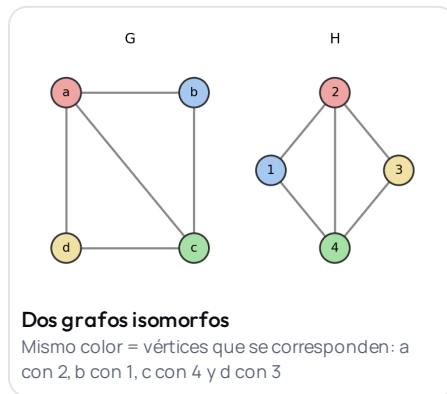
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$H \subseteq G: V(H) \subseteq V(G), E(H) \subseteq E(G)$	Para tomar un pedazo de una red, como una sola línea dentro de todo el metro.	H es subgrafo de G si usa solo vértices y aristas de G , y cada arista de H une vértices de H .	Es una parte de la red: no aparece nada nuevo, solo hay menos.
$G - v$	Ver qué pasa si falla un servidor, una estación o una persona del grupo.	Grafo que queda al quitar el vértice v y también todas las aristas que lo tocan.	Si un servidor se cae, se caen con él todos sus cables.
$G[S]$: vértices de S y todas sus aristas	Estudiar un grupo de personas y todas las amistades que hay entre ellas.	Subgrafo inducido por $S \subseteq V$: conserva toda arista de G que una dos vértices de S .	No se olvida ninguna conexión que ya existía entre los elegidos.
f biyección, $uv \in E(G) \iff f(u)f(v) \in E(H)$	Decidir si dos redes tienen la misma estructura aunque se dibujen distinto.	f renombra los vértices de G con los de H y conserva tanto las aristas como las no aristas.	Si al renombrar queda igual quién está unido con quién, la estructura es idéntica.
$ V(G) = V(H) , E(G) = E(H) $	Primer descarte: contar vértices y aristas de los dos grafos.	Invariantes: si estos números cambian, los grafos no son isomorfos.	Renombrar no crea ni borra puntos ni líneas.
$\deg(v_1), \dots, \deg(v_n)$ iguales en ambos	Segundo descarte: ordena los grados de menor a mayor y compara.	Invariante: la lista de grados. Si cambia, no son isomorfos; si coincide aún hay que buscar f .	f lleva cada vértice a otro con los mismos vecinos, así que conserva su grado.
$C_k \subseteq G \iff C_k \subseteq H$	Tercer descarte: contar triángulos, cuadrados y otros ciclos en cada grafo.	Invariante: si uno tiene un ciclo de longitud k y el otro no, no son isomorfos (igual con ser conexo o no).	Un ciclo se conserva al renombrar sus vértices.
$A_H = P^T A_G P$	Confirmar un isomorfismo con las matrices de adyacencia A_G y A_H .	P es una matriz de permutación: reordenar filas y columnas de A_G debe dar A_H .	Renombrar los vértices es solo reordenar filas y columnas de la tabla.

EJEMPLO RESUELTO

G tiene aristas ab, bc, cd, da, ac y H tiene $12, 23, 34, 41, 24$. Ambos tienen 4 vértices, 5 aristas y grados 3, 3, 2, 2. Se prueba $f(a) = 2, f(b) = 1, f(c) = 4, f(d) = 3$: ab pasa a 21 , bc a 14 , cd a 43 , da a 32 y ac a 24 , todas aristas de H . Son isomorfos. En cambio un anillo de 6 vértices y dos triángulos tienen todos los grados 2 y 6 aristas, pero uno es conexo y el otro no.

Con 4 vértices hay 11 grafos distintos salvo isomorfismo (con 3 vértices, 4).

Gráficos de apoyo



TEMA 30

Rutas, conexidad y ciclos

Una ruta es una sucesión de aristas que lleva de un vértice a otro. Un grafo es conexo si de cualquier vértice se llega a cualquier otro; si no, se parte en componentes conexas.

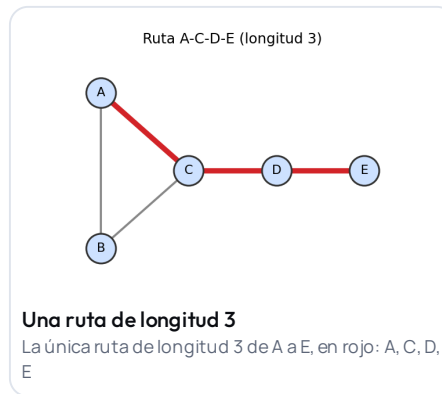
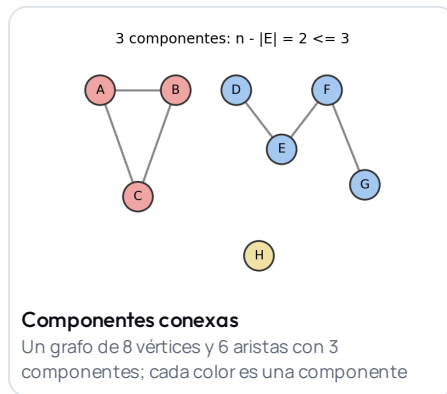
RECUERDA Piensa en islas y puentes: cada isla con sus puentes es una componente, y si hay camino entre todas las islas, el mapa es conexo.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_k$, longitud k	Contar pasos entre dos puntos, como las estaciones entre dos paradas.	Una ruta con k aristas tiene longitud k y puede repetir vértices y aristas.	Cada arista usada es un paso; la longitud es cuántos pasos das.
ruta simple $\Rightarrow k \leq n - 1$	Rutas que no vuelven a pasar por el mismo vértice, como un viaje sin repetir ciudades.	Una ruta simple no repite vértices, por eso en un grafo de n vértices tiene a lo sumo $n - 1$ aristas.	Con n vértices distintos hay a lo más $n - 1$ saltos entre ellos.
$v_0 = v_k$, $k \geq 3$, sin repetir vértices	Detectar lazos en una red, como un anillo de cables que da vuelta a su origen.	Ciclo: ruta cerrada que sale de v_0 , vuelve a v_0 y no repite otros vértices.	Es un anillo; con menos de 3 aristas no se puede cerrar sin repetir una arista.
$(A^k)_{ij} = \#\{\text{rutas de longitud } k \text{ de } i \text{ a } j\}$	Contar rutas de k pasos entre dos nodos usando solo la matriz de adyacencia.	Con A la matriz de adyacencia, la entrada (i, j) de A^k cuenta las rutas de longitud k de i a j .	Al multiplicar, se suma sobre cada punto intermedio: rutas de i a él por rutas de él a j .
G conexo $\iff \forall u, v \exists$ ruta de u a v	Saber si todas las computadoras de una red pueden comunicarse entre sí.	Si no es conexo, los vértices se agrupan en componentes conexas sin enlace entre ellas.	«Se puede llegar de u a v » reparte los vértices en grupos aislados.
$ E \geq n - c$	Con n vértices y c componentes, mínimo de cables necesarios.	Un grafo con n vértices y c componentes tiene al menos $n - c$ aristas; conexo ($c = 1$) pide $ E \geq n - 1$.	Cada arista agregada une como máximo dos componentes, es decir, baja c en 1 como mucho.
$ E > \frac{(n-1)(n-2)}{2} \Rightarrow G$ conexo	Asegurar conexidad solo contando aristas, sin dibujar el grafo.	Si un grafo simple de n vértices tiene más de $(n-1)(n-2)/2$ aristas, ya es conexo.	Lo máximo sin ser conexo es un K_{n-1} más un vértice aislado: $(n-1)(n-2)/2$ aristas.
e puente $\iff G - e$ tiene más componentes	Detectar el cable o el puente cuya falla deja la red partida en dos.	Un puente es una arista que, al quitarla, aumenta las componentes; no está en ningún ciclo.	Si la arista está en un ciclo, queda el otro lado del anillo como desvío.

EJEMPLO RESUELTO

En el grafo con aristas AB, AC, BC, CD, DE, ¿cuántas rutas de longitud 3 hay de A a E? La matriz A^3 da $(A^3)_{AE} = 1$: la única es A-C-D-E. Además $(A^2)_{CC} = 3$, el grado de C (ir a un vecino y volver). Otro grafo tiene 8 vértices y 6 aristas: como $c \geq n - |E| = 2$, tiene al menos 2 componentes (aquí son 3: un triángulo, una cadena de 4 vértices y un vértice solo).

Gráficos de apoyo



TEMA 31

Ciclos y rutas de Euler y de Hamilton

Un ciclo de Euler pasa por cada arista exactamente una vez y vuelve al inicio; uno de Hamilton pasa por cada vértice exactamente una vez y vuelve. Euler se decide con los grados; Hamilton solo tiene condiciones que lo aseguran.

RECUERDA Euler es el cartero que recorre todas las calles sin repetir ninguna. Hamilton es el vendedor que visita todas las ciudades sin repetir ninguna.

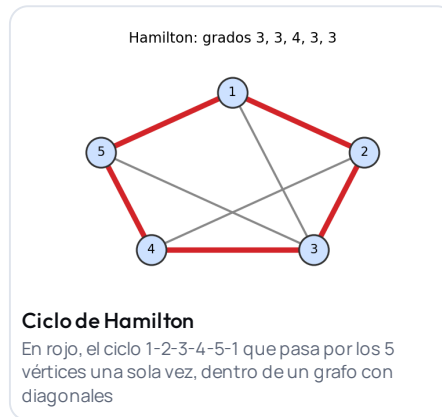
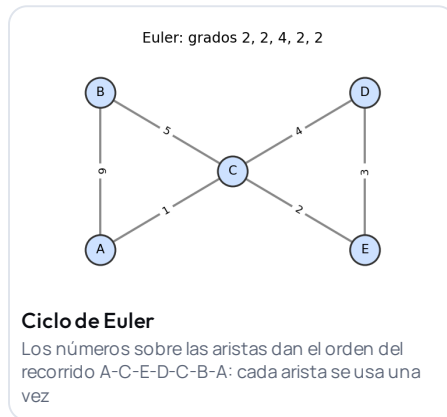
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
ciclo de Euler $\iff$ conexo y todos los grados pares	Rutas de recolección de basura o de riego que usan cada calle una sola vez y regresan.	Hay un ciclo de Euler si el grafo es conexo y todo vértice tiene grado par.	Cada vez que pasas por un vértice entras y sales, usando dos aristas; sin repetir, los grados deben ser pares.
ruta de Euler $\iff$ exactamente 2 grados impares	Recorrer todas las calles sin repetir, pero terminando en otro punto distinto del inicio.	Con grafo conexo y exactamente 2 vértices de grado impar hay ruta de Euler; empieza en uno y termina en el otro.	Solo el inicio y el final rompen el «entrar y salir»: uno solo sale y el otro solo entra.
K_n tiene ciclo de Euler $\iff n$ impar	Redes completas, donde cada nodo se une con todos los demás.	En K_n todos los grados valen $n - 1$; ese número es par solo si n es impar.	Es aplicar la regla de los grados pares a $n - 1$.
más de 2 grados impares $\Rightarrow$ no hay ruta de Euler	Los siete puentes de Königsberg: Euler demostró que no se podían cruzar todos una sola vez.	Con 4 (o más de 2) vértices de grado impar no existe ni ciclo ni ruta de Euler.	Solo dos vértices pueden ser inicio y final; todos los demás deben ser pares.
$n \geq 3$, $\deg(v) \geq \frac{n}{2} \forall v \Rightarrow$ ciclo de Hamilton	Asegurar un ciclo de Hamilton cuando todos los vértices tienen muchas conexiones.	Teorema de Dirac: con $n \geq 3$ vértices y todo grado al menos $n/2$, existe un ciclo de Hamilton.	Con tantas conexiones, siempre puedes pasar a un vértice nuevo sin quedar atrapado.
$\deg(u) + \deg(v) \geq n$ si u, v no son vecinos	Versión más general que Dirac: se pide la condición solo a los pares de vértices no vecinos.	Teorema de Ore: si para todo par no vecino los grados suman al menos n (con $n \geq 3$), hay ciclo de Hamilton.	Dirac es un caso especial: si cada grado es al menos $n/2$, cualquier par suma al menos n .
#ciclos de Hamilton de $K_n = \frac{(n-1)!}{2}$	Un viajero que visita n ciudades todas conectadas entre sí: cuántos recorridos distintos hay.	Número de ciclos de Hamilton distintos en K_n con $n \geq 3$; para $n = 6$ son 60.	Se fija la ciudad de inicio, se ordenan las otras $n - 1$ y se divide entre 2 porque cada ciclo se recorre en dos sentidos.
$K_{m,n}$ tiene ciclo de Hamilton $\iff m = n \geq 2$	Turnos que alternan entre dos grupos, como profesores y aulas.	Un bipartito completo tiene ciclo de Hamilton solo si los dos grupos tienen igual tamaño.	El ciclo alterna entre los dos grupos; si uno es mayor, sobran vértices sin pareja.

EJEMPLO RESUELTO

Con aristas AB, BC, CA, CD, DE, EC los grados son 2, 2, 4, 2, 2: todos pares y conexo, hay ciclo de Euler A-C-E-D-C-B-A (6 aristas). Con aristas AB, BC, CD, DA, AC los grados son A=3, B=2, C=3, D=2: dos impares, así que hay ruta de Euler A-B-C-A-D-C. El pentágono 1-2-3-4-5 con diagonales 13, 24, 35 tiene grados 3, 3, 4, 3, 3, todos al menos 5/2: por Dirac hay ciclo de Hamilton 1-2-3-4-5-1.

Dirac y Ore son suficientes pero no necesarias: un ciclo C_n tiene grado 2 y es de Hamilton aunque no cumple Dirac si $n > 4$.

Gráficos de apoyo



TEMA 32

Árboles y su caracterización

Un árbol es un grafo conexo sin ciclos. Si se escoge un vértice como raíz, el árbol se dibuja por niveles: hay padres, hijos y hojas (vértices sin hijos).

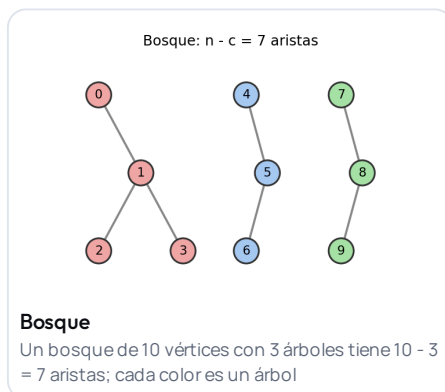
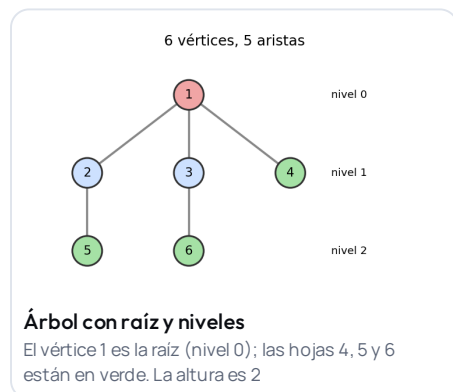
RECUERDA Piensa en las carpetas de tu computadora: una raíz, ramas y hojas, y un único camino de la raíz a cada archivo.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ E = n - 1$	Contar los cables mínimos para conectar n computadoras sin lazos inútiles.	Todo árbol con n vértices tiene exactamente $n - 1$ aristas.	Cada vértice nuevo entra con una sola arista; el primero no necesita ninguna.
conexo y $ E = n - 1 \iff$ árbol	Comprobar si una red es árbol sin buscar ciclos a ojo.	Un grafo conexo con $n - 1$ aristas es árbol; también lo es uno sin ciclos con $n - 1$ aristas.	Conexo pide al menos $n - 1$ aristas; con justo esas no sobra ninguna para formar un ciclo.
$\exists!$ ruta simple entre cada par de vértices	Redes de distribución donde solo hay una forma de llegar de un punto a otro.	Un grafo es árbol si y solo si entre dos vértices cualesquiera hay una única ruta simple.	Dos rutas distintas entre los mismos puntos formarían un ciclo; sin ciclos solo queda una.
$\sum_v \deg(v) = 2(n - 1)$	Hallar cuántas hojas tiene un árbol cuando conoces los grados de los demás vértices.	Suma de grados de un árbol de n vértices; permite despejar el número de hojas (grado 1).	Es el apretón de manos con $ E = n - 1$.
$n \geq 2 \Rightarrow \# \text{hojas} \geq 2$	Saber de antemano que todo árbol tiene extremos, por ejemplo al podar una red.	Un árbol con 2 o más vértices tiene al menos dos hojas (vértices de grado 1).	Los extremos de una ruta simple más larga no pueden tener otro vecino, o habría un ciclo o una ruta más larga.
$n = m i + 1, \quad t = (m - 1) i + 1$	Árboles donde cada vértice interno tiene m hijos, como menús de m opciones o torneos.	Árbol m -ario completo con i vértices internos: n vértices en total y t hojas.	Cada interno aporta m hijos y todos menos la raíz son hijos de alguien: $n - 1 = m i$; las hojas son $n - i$.
$ E = n - c$	Bosque: varios árboles separados, como un conjunto de redes independientes.	Un bosque con n vértices y c árboles tiene $n - c$ aristas.	Cada árbol de n_j vértices usa $n_j - 1$ aristas; al sumar se pierde un 1 por árbol.
$h = \max\{\text{nivel}(v)\}$	Medir cuántos pasos hay de la raíz a la hoja más lejana, como la profundidad de un menú.	Nivel de un vértice: longitud de su ruta a la raíz (la raíz es nivel 0). La altura h es el mayor nivel.	Cada paso hacia abajo, de padre a hijo, sube un nivel.

EJEMPLO RESUELTO

Un árbol tiene 6 vértices: uno de grado 3, dos de grado 2 y el resto hojas. Como $n = 6$ hay 5 aristas y la suma de grados es 10; $3 + 2 + 2 = 7$, así que las hojas suman 3, es decir, hay 3 hojas. Un árbol ternario completo ($m = 3$) con $i = 4$ vértices internos tiene $n = 3 \cdot 4 + 1 = 13$ vértices y $t = 2 \cdot 4 + 1 = 9$ hojas. Un bosque de 10 vértices y 3 árboles tiene $10 - 3 = 7$ aristas.

Gráficos de apoyo



TEMA 33

Árboles binarios y recorridos

Un árbol binario es un árbol con raíz donde cada vértice tiene a lo sumo dos hijos: izquierdo y derecho. Los recorridos son tres formas de visitar todos los vértices; solo cambia cuándo se visita la raíz.

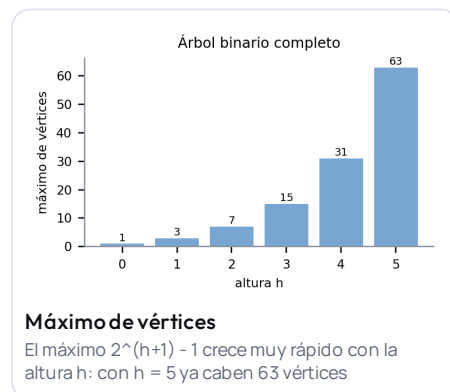
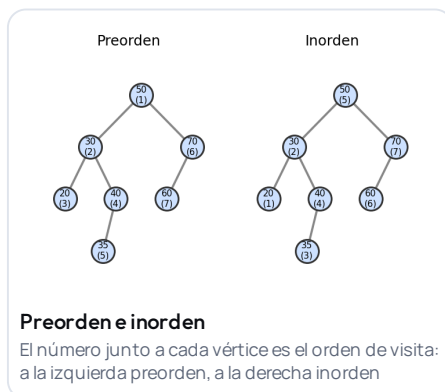
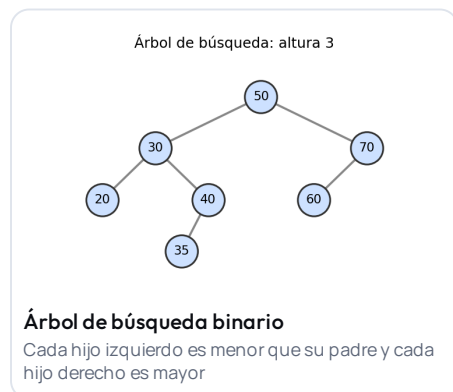
RECUERDA Pre = raíz primero, In = raíz en medio, Post = raíz al final. Siempre se visita el hijo izquierdo antes que el derecho.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$n \leq 2^{h+1} - 1$	Estimar cuántos datos caben en un árbol binario de altura h .	Un árbol binario de altura h tiene a lo sumo $2^{h+1} - 1$ vértices; para $h = 3$ son 15.	Cada nivel puede tener el doble que el anterior: $1 + 2 + 4 + \dots + 2^h = 2^{h+1} - 1$.
$t \leq 2^h$	Contar cuántas hojas (finales de rama) puede tener un árbol de altura h .	Un árbol binario de altura h tiene a lo sumo 2^h hojas.	El último nivel h es el más ancho y solo tiene 2^h lugares.
$h \geq \lceil \log_2(n+1) \rceil - 1$	Saber qué tan bajo puede ser un árbol con n datos, para que la búsqueda sea rápida.	Altura mínima de un árbol binario con n vértices; con 1000 vértices la altura es al menos 9.	Se despeja h de $n \leq 2^{h+1} - 1$ usando logaritmo base 2.
Preorden: raíz, izquierdo, derecho	Copiar un árbol o escribir una expresión matemática con el operador al inicio.	Se visita la raíz, luego todo el subárbol izquierdo y luego todo el derecho.	Cada subárbol es un árbol más pequeño al que se le aplica la misma regla.
Inorden: izquierdo, raíz, derecho	Leer los datos de un árbol de búsqueda en orden creciente.	Se visita el subárbol izquierdo, después la raíz y al final el subárbol derecho.	Lo menor está a la izquierda y lo mayor a la derecha, así que la raíz queda en medio.
Postorden: izquierdo, derecho, raíz	Borrar un árbol, o evaluar una expresión: primero los datos y al final la operación.	Cada vértice se visita después de todos sus descendientes.	Hay que terminar con los hijos antes de poder cerrar el padre.
izquierdo < raíz < derecho	Árbol de búsqueda binario: diccionarios, agendas de contactos y bases de datos.	En cada vértice todo el subárbol izquierdo es menor y todo el derecho es mayor; el inorden sale ordenado.	Al comparar con la raíz se descarta la mitad de los datos de golpe.
$O(h)$ pasos, $h \approx \log_2 n$	Buscar un dato en un árbol de búsqueda equilibrado con muchos datos.	Buscar cuesta a lo sumo $h + 1$ comparaciones; si el árbol está equilibrado, h es cerca de $\log_2 n$.	Cada comparación baja un nivel, y con n datos hay unos $\log_2 n$ niveles.

EJEMPLO RESUELTO

Se insertan 50, 30, 70, 20, 40, 60, 35 en un árbol de búsqueda: la raíz es 50 con hijos 30 y 70; 30 tiene hijos 20 y 40; 40 tiene hijo izquierdo 35; 70 tiene hijo izquierdo 60. Preorden: 50, 30, 20, 40, 35, 70, 60. Inorden: 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70 (creciente). Postorden: 20, 35, 40, 30, 60, 70, 50. La altura es 3, así que cabrían hasta $2^4 - 1 = 15$ vértices y hay 7.

Gráficos de apoyo



TEMA 34

Árboles de expansión mínima: Kruskal y Prim

Un árbol de expansión de un grafo conexo es un subgrafo que es árbol y contiene todos los vértices. Con pesos en las aristas, el de expansión mínima es el de menor peso total: conecta todo al menor costo.

RECUERDA Quieres tender fibra óptica para unir todos los edificios del campus gastando lo mínimo y sin hacer lazos inútiles.

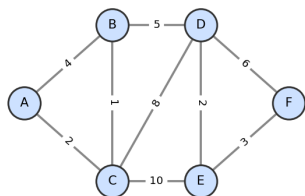
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ E(T) = n - 1$	Saber cuántas aristas lleva cualquier árbol de expansión y cuándo detener el algoritmo.	Todo árbol de expansión de un grafo con n vértices usa exactamente $n - 1$ aristas.	Es un árbol con los n vértices; por eso Kruskal y Prim paran al llegar a $n - 1$ aristas.
$w(T) = \sum_{e \in T} w(e)$	Calcular el costo total de una red de cable, tuberías o carreteras.	Peso total del árbol: suma de los pesos de sus $n - 1$ aristas. Se busca el menor posible.	Cada arista cuesta su peso, y el costo de la red es la suma de lo que cuesta cada tramo.
Kruskal: de menor a mayor, sin cerrar ciclo	Cuando las aristas se ordenan fácil, sobre todo en redes con pocas conexiones.	Ordena las aristas por peso; toma cada una salvo que cierre un ciclo; para al tener $n - 1$ aristas.	Siempre toma la arista más barata que no estorba, y esa nunca impide llegar al mínimo.
Prim: crecer desde un vértice con la arista más barata	Cuando hay muchas conexiones o conviene hacer crecer la red desde una oficina principal.	Parte de un vértice; en cada paso añade la arista más barata que una el árbol con un vértice nuevo.	El árbol siempre queda conexo y cada paso toma la salida más barata hacia lo que falta.
arista mínima de un corte $\in$ algún AEM	Entender por qué funcionan los dos algoritmos: separar los vértices en dos grupos.	Corte: reparto de los vértices en dos grupos. La arista más barata entre ambos grupos es segura.	Cambiar esa arista por otra más cara entre los grupos no puede abaratar la red.
arista única más pesada de un ciclo $\notin$ AEM	Descartar aristas a ojo: en cada ciclo, la más cara sobra.	Si una arista es la más pesada de un ciclo (sin empate), ningún árbol mínimo la usa.	Quitarla mantiene todo conectado por el resto del ciclo y baja el costo.
pesos distintos $\Rightarrow$ AEM único	Si no hay empates entre pesos, Kruskal y Prim dan exactamente el mismo árbol.	Con empates puede haber varios árboles mínimos, pero todos tienen el mismo peso total.	Sin empates, en cada paso la arista más barata es única y no hay elección.
$O(m \log m)$ (Kruskal), $O(n^2)$ (Prim)	Comparar qué tan rápidos son los algoritmos en redes grandes (m aristas, n vértices).	Kruskal cuesta ordenar las m aristas; Prim, con una tabla simple, revisa n vértices n veces.	Ordenar m números cuesta unos $m \log m$ pasos; Prim hace n rondas de n revisiones.

EJEMPLO RESUELTO

Seis oficinas A a F con tendidos AB=4, AC=2, BC=1, BD=5, CD=8, CE=10, DE=2, DF=6, EF=3. Kruskal ordena 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10: toma BC, AC, DE y EF; AB cierra el ciclo A-B-C y se salta; toma BD y ya hay 5 aristas. Peso total $1 + 2 + 2 + 3 + 5 = 13$. Prim desde A toma AC (2), CB (1), BD (5), DE (2), EF (3): también suma 13.

Gráficos de apoyo

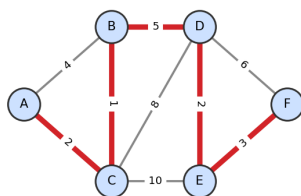
Grafo ponderado (9 aristas)



Grafo ponderado

Seis oficinas y los costos de los tendidos posibles; el número sobre cada arista es su peso

Árbol mínimo: peso total 13



Árbol de expansión mínima

En rojo, las 5 aristas elegidas por Kruskal o Prim: pesos 1, 2, 2, 3 y 5, total 13

TEMA 35

Ruta más corta: algoritmo de Dijkstra

En un grafo ponderado con pesos no negativos, Dijkstra halla la distancia mínima desde un vértice origen a todos los demás. Fija de uno en uno el vértice más cercano que falta y actualiza a sus vecinos.

RECUERDA Es como una gota de agua que se expande desde el origen: los puntos más cercanos se mojan primero y ya no cambian.

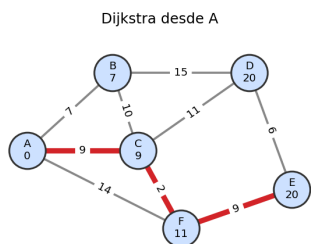
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d(s) = 0, \quad d(v) = \infty \ (v \neq s)$	Inicio del algoritmo con el origen s (por ejemplo tu casa) y los demás lugares sin explorar.	Tabla inicial de distancias: en s ya estás (distancia 0); del resto aún no sabes nada.	Mientras no se descubra una ruta hacia un vértice, se supone que su distancia es infinita.
$d(u) = \min\{d(v) : v \text{ no fijado}\}$	Cada vuelta elige el vértice u más cercano de los que aún no están fijados.	Ese u queda fijado: su distancia ya es la definitiva.	Cualquier otra ruta hacia u pasa por un vértice más lejano y, sin pesos negativos, no puede ser más corta.
$d(v) \leftarrow \min\{d(v), d(u) + w(u, v)\}$	Tras fijar u , se revisa cada vecino v que aún no está fijado.	Si ir por u y luego tomar la arista uv es más corto que lo conocido, se baja $d(v)$.	Se compara la mejor ruta conocida contra la que pasa por el vértice recién fijado.
$p(v) = u$ si $d(v)$ bajó por u	Para dibujar o decir la ruta, no solo su longitud, como las indicaciones de una app de mapas.	Cada vértice anota su predecesor $p(v)$; la ruta se lee al revés desde el destino hasta s .	Cada vértice recuerda de dónde viene su mejor ruta.
$w(e) \geq 0$ para toda arista e	Requisito de Dijkstra: tiempos, distancias o costos nunca negativos.	Con pesos no negativos, una vez fijado un vértice su distancia ya no puede mejorar.	Un peso negativo podría abaratar una ruta que pasa por vértices lejanos y lo ya fijado quedaría mal.
$n - 1$ vueltas	Contar el trabajo: en cada vuelta se fija un vértice nuevo.	Como el origen ya está fijado al empezar, bastan $n - 1$ vueltas; puedes parar al fijar el destino.	Una vuelta, un vértice nuevo fijado; el origen no cuenta porque parte fijado.
$O(n^2)$ con tabla simple	Redes pequeñas o con muchas conexiones; en redes grandes se usan listas ordenadas por prioridad.	Cada vuelta busca el mínimo entre n vértices y revisa vecinos; con prioridades baja a $O(m \log n)$.	Son n vueltas y cada una revisa a lo más n vértices: unos $n \cdot n$ pasos.
Dijkstra: ruta corta; Prim: red barata	No confundirlos al resolver problemas: uno mira distancias, el otro costo total de la red.	Dijkstra minimiza la distancia desde un origen a cada destino; Prim minimiza el costo total para conectar todo.	Dijkstra compara la distancia acumulada desde s ; Prim solo compara el peso de la arista nueva.

EJEMPLO RESUELTO

Aristas $AB=7$, $AC=9$, $AF=14$, $BC=10$, $BD=15$, $CD=11$, $CF=2$, $DE=6$, $EF=9$. Desde A: se fija A (0) y quedan B=7, C=9, F=14. Se fija B (7): D=22. Se fija C (9): D baja a 20 y F baja a 11. Se fija F (11): E=20. Se fijan D (20) y E (20). La distancia de A a E es 20 por A-C-F-E ($9 + 2 + 9$); la de A a D es 20 por A-C-D.

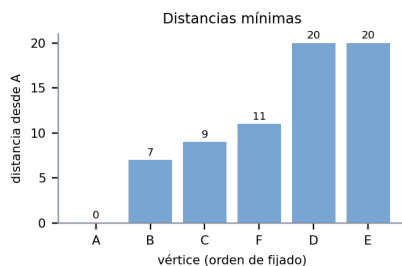
La ruta de A a E (peso 20) no es lo mismo que el árbol de expansión mínima de este grafo, que pesa 33 en total.

Gráficos de apoyo



Ruta más corta de A a E

En rojo, la ruta A-C-F-E de peso 20; debajo de cada letra está su distancia mínima desde A



Orden en que se fijan los vértices

Las barras muestran la distancia de cada vértice en el orden en que Dijkstra lo fija

Lenguajes, gramáticas y autómatas

Máquinas con memoria muy corta que reconocen cadenas, y reglas de reemplazo que las fabrican.

TEMA 36

Circuitos secuenciales y máquinas de estado finito

Un circuito combinatorio responde solo a lo que entra ahora; uno secuencial también recuerda algo de lo ocurrido antes. Esa memoria es el estado, y la máquina de estado finito la describe con pocos estados.

RECUERDA Un torniquete del Metro no solo mira si empujas: también recuerda si ya pagaste.

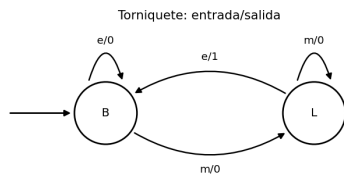
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M = (I, O, S, f, g, s_0)$	Al describir una máquina de estado finito: torniquete, semáforo, cajero automático.	I entradas, O salidas, S estados, f estado siguiente, g salida y s_0 estado inicial.	Con esas seis piezas queda dicho todo lo que la máquina hace, sin saber de qué está hecha por dentro.
$s_{t+1} = f(s_t, i_t)$	Para saber a qué estado pasa la máquina tras recibir una entrada.	s_t es el estado actual, i_t la entrada recibida y s_{t+1} el estado siguiente.	Solo importa el presente: el estado de ahora y lo que entra. No hace falta recordar toda la historia.
$o_t = g(s_t, i_t)$	Para saber qué responde la máquina en cada paso.	o_t es la salida de ese paso; depende del estado actual y de la entrada.	La salida sale junto con el cambio de estado: en el diagrama cada flecha lleva «entrada/salida».
$o = h(i)$	Circuito combinatorio (compuertas AND, OR, NOT): un sumador o un decodificador.	La salida o depende solo de la entrada actual i ; no hay estados.	Sin memoria no hay pasado: la misma entrada da siempre la misma salida. Ese es el límite que el secuencial supera.
$ S \leq 2^k$	Al diseñar el circuito: cuántas celdas de memoria de 1 bit (flip-flops) se usan.	Con k celdas de un bit se distinguen hasta 2^k estados; con 2 celdas, hasta 4.	Cada celda vale 0 o 1; juntas forman un número binario de k cifras y cada número es un estado posible.
$k = \lceil \log_2 S \rceil$	Al decidir cuántas celdas de memoria necesitas para un número dado de estados.	Mínimo de bits k para $ S $ estados; el techo redondea hacia arriba.	Es lo inverso de la fila anterior: con 5 estados, $2^2 = 4$ no alcanza y $2^3 = 8$ sí; hacen falta 3 celdas.
$w = g(s_0, i_1) g(s_1, i_2) \cdots g(s_{n-1}, i_n)$	Para obtener la cadena de salida completa al alimentar la máquina con una cadena de entrada.	Cada entrada i_k produce una letra de salida; la salida tiene la misma longitud que la entrada.	Es seguir el diagrama paso a paso y anotar lo que dice cada flecha: n entradas dan n salidas.
$\text{casillas} = S \cdot I $	Al armar la tabla de estados: una fila por estado, una columna por entrada.	Hay una casilla por cada pareja (estado, entrada); en ella se anotan el estado siguiente y la salida.	La máquina debe saber qué hacer en toda situación posible, y cada pareja necesita su respuesta.

EJEMPLO RESUELTO

Torniquete con estados B (bloqueado) y L (libre), entradas m (moneda) y e (empujar); la salida es 1 solo si la persona pasa. Con la entrada meem me: m lleva a L (salida 0); e vuelve a B y pasa (1); el segundo e no hace nada (0); m lleva a L (0); otra m no cambia nada (0); e pasa (1). Salida 010001 y estado final B. La tabla tiene $2 \cdot 2 = 4$ casillas y basta 1 celda de memoria, pues hay 2 estados.

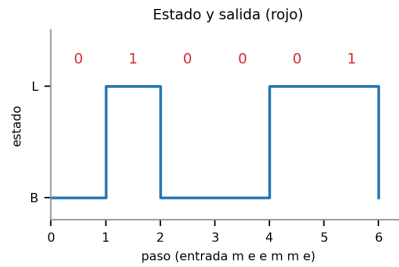
Un *autómata finito* (siguiente tema) es una máquina de estado finito donde la salida se reduce a «aceptar» o «rechazar».

Gráficos de apoyo



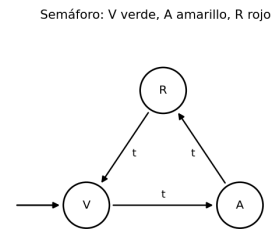
Torniquete

Dos estados; cada flecha dice entrada/salida: con e en el estado L la persona pasa (salida 1)



Una corrida de la máquina

La entrada m e e m m e hace subir y bajar el estado; arriba, la salida de cada paso



Semáforo

Tres estados que se repiten en ciclo; cada tic del reloj (t) cambia el color

TEMA 37

Autómata finito y diagrama de transición

Un autómata finito es una máquina de estado finito sin salidas: solo dice «acepto» o «rechazo» al terminar de leer una cadena. Se describe con cinco piezas y se dibuja como un diagrama de flechas.

RECUERDA Es un portero con memoria muy corta: lee la cadena letra por letra y al final decide si pasas.

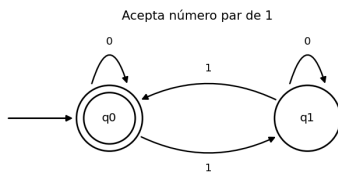
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$	Al definir cualquier autómata finito determinista (DFA).	Q estados, Σ alfabeto, δ transición, q_0 estado inicial y F estados de aceptación.	Son las cinco cosas mínimas para ejecutar la máquina: dónde empieza, qué lee, cómo cambia y cuándo acepta.
$\Sigma = \{0, 1\}$	Primer paso al describir un autómata: decir qué símbolos puede leer.	El alfabeto Σ es un conjunto finito de símbolos; las cadenas se arman solo con ellos.	Fijar de antemano los símbolos permitidos mantiene todo finito y evita entradas que la máquina no entiende.
$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$	Es la tabla de decisiones del autómata: qué hacer en cada situación.	Dado un estado y un símbolo leído, devuelve exactamente un estado siguiente (determinista).	Sin dudas ni opciones: cada pareja (estado, símbolo) tiene una sola respuesta, así la corrida es única.
$\delta(p, a) = q$	Al dibujar el diagrama: una flecha por cada valor de δ .	Flecha del estado p al estado q rotulada con el símbolo a : «en p , al leer a , voy a q ».	El diagrama es solo δ dibujada: círculos para estados y flechas para transiciones.
$F \subseteq Q$	Estados de aceptación: se marcan con doble círculo en el diagrama.	Si al terminar la cadena la máquina está en un estado de F , la acepta; si no, la rechaza.	El veredicto depende solo de dónde se termina, no del camino que se siguió para llegar.
$\delta^*(q, \lambda) = q$	Para empezar a seguir una cadena: sin leer nada no hay movimiento.	λ es la cadena vacía; δ^* extiende δ a cadenas completas.	Si no lees ningún símbolo, te quedas donde estás.
$\delta^*(q, wa) = \delta(\delta^*(q, w), a)$	Para seguir una cadena wa : primero w y después el último símbolo a .	Estado alcanzado al leer w y luego a , empezando en q .	Una cadena larga se recorre símbolo por símbolo: cada paso usa δ desde donde quedó el anterior.
$\text{flechas} = Q \cdot \Sigma $	Al revisar que un autómata completo no deje situaciones sin respuesta.	Número de transiciones de un DFA completo: una por cada pareja (estado, símbolo).	Como δ es una función, cada estado debe dar salida a cada símbolo; ninguna pareja queda vacía.

EJEMPLO RESUELTO

Autómata que acepta las cadenas de 0 y 1 que terminan en 01: $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, inicial q_0 , $F = \{q_2\}$. El estado q_1 significa «acabo de ver un 0» y q_2 «acabo de ver 01». Hay $3 \cdot 2 = 6$ flechas: q_0 va con 0 a q_1 y con 1 a q_0 ; q_1 va con 0 a q_1 y con 1 a q_2 ; q_2 va con 0 a q_1 y con 1 a q_0 . Leer un 0 siempre lleva a q_1 .

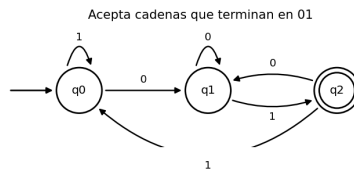
Una tabla de transición es lo mismo que δ : una fila por estado, una columna por símbolo; se marca con flecha el inicial y con asterisco los de aceptación.

Gráficos de apoyo



Número par de 1

Dos estados: q_0 (par, de aceptación) y q_1 (impar); cada 1 cambia de estado y cada 0 se queda



Cadenas que terminan en 01

Tres estados: q_2 (doble círculo) se alcanza solo si lo último leído fue 01

Tabla de transición ($\rightarrow$ inicial, $*$ aceptación)

	0	1
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
$* q_2$	q_1	q_0

Tabla de transición

La misma máquina escrita como tabla: cada casilla es el estado siguiente

TEMA 38

Cadenas de aceptación y lenguaje de un autómata

Una cadena es una lista finita de símbolos del alfabeto. El lenguaje de un autómata es el conjunto de todas las cadenas que acepta; para probar una cadena se sigue su camino por el diagrama.

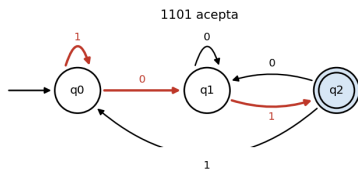
RECUERDA Probar una cadena es como seguir una ruta del Metro: lees una parada a la vez y al final miras si llegaste a una estación marcada.

REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ \Sigma^n = \Sigma ^n$	Contar cadenas de longitud n : contraseñas binarias de 8 bits son $2^8 = 256$.	Σ^n es el conjunto de cadenas con exactamente n símbolos de Σ .	Cada una de las n posiciones se llena con $ \Sigma $ opciones independientes (principio de la multiplicación).
$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots$	Para hablar de todas las cadenas posibles sobre un alfabeto, de cualquier longitud.	Σ^* incluye la cadena vacía λ y las de longitud 1, 2, 3, y así sin fin.	Un lenguaje cualquiera es un subconjunto de Σ^* : se elige cuáles cadenas «valen» y cuáles no.
$ uv = u + v $	Al pegar dos cadenas una tras otra (concatenar): «01» y «10» dan «0110».	$ w $ es la longitud de w ; la concatenación uv pone u y luego v .	Se escriben los símbolos de u y después los de v : la longitud total es la suma.
$\lambda w = w\lambda = w$	Al concatenar con la cadena vacía.	Pegar λ no cambia la cadena.	λ no tiene símbolos: es como sumar cero.
$w \in L(M) \iff \delta^*(q_0, w) \in F$	Para decidir si el autómata M acepta una cadena w dada.	Se parte de q_0 , se siguen las flechas con cada símbolo y se mira si el último estado es de aceptación.	La aceptación es el veredicto final de un recorrido único: no hay que probar caminos alternativos.
$L(M) = \{w \in \Sigma^* : \delta^*(q_0, w) \in F\}$	Para describir de un golpe todo lo que reconoce un autómata.	El lenguaje $L(M)$ junta todas las cadenas aceptadas por M .	Un autómata y su lenguaje son lo mismo visto de dos formas: la máquina y la lista de cadenas que acepta.
$n_1(w) \equiv 0 \pmod{2}$	Lenguaje de las cadenas con número par de 1: un bit de paridad en una transmisión.	$n_1(w)$ cuenta los 1 de w . Solo hay que recordar si van un número par o impar.	No hace falta contar cuántos 1 hay, solo su paridad: dos estados bastan y cada 1 cambia de estado.
$F' = Q \setminus F \Rightarrow L(M') = \Sigma^* \setminus L(M)$	Para aceptar justo lo que el autómata original rechaza.	El complemento se obtiene intercambiando los estados de aceptación con los demás.	Todo recorrido termina en un solo estado: si ese estado ya no es de aceptación, la cadena se acepta al revés.

EJEMPLO RESUELTO

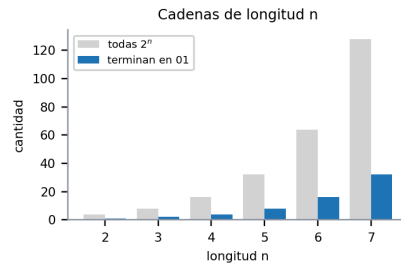
Con el autómata de «termina en 01»: 1101 recorre q_0, q_0, q_0, q_1, q_2 y se acepta; 0110 recorre q_0, q_1, q_2, q_0, q_1 y se rechaza; 01 y 1001 se aceptan. De las $2^5 = 32$ cadenas de longitud 5 se aceptan $2^3 = 8$, pues los tres primeros símbolos son libres. Si se cambia F por $\{q_0, q_1\}$, se aceptan las otras 24.

Gráficos de apoyo



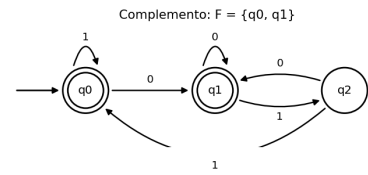
Probar la cadena 1101

El camino rojo pasa por q_0, q_0, q_1, q_2 y termina en el estado de aceptación



Cuántas cadenas se aceptan

De todas las cadenas de longitud n , las que terminan en 01 son la cuarta parte



Autómata complemento

Mismo diagrama con los estados de aceptación cambiados: acepta lo que NO termina en 01

TEMA 39

Lenguajes y gramáticas

Una gramática es un conjunto de reglas de reemplazo que fabrica cadenas. Se parte del símbolo inicial y se aplican reglas hasta que solo quedan símbolos terminales; todas las cadenas así obtenidas forman el lenguaje.

RECUERDA Es una receta de cocina: partes de un ingrediente base y aplicas pasos de reemplazo hasta tener el plato terminado.

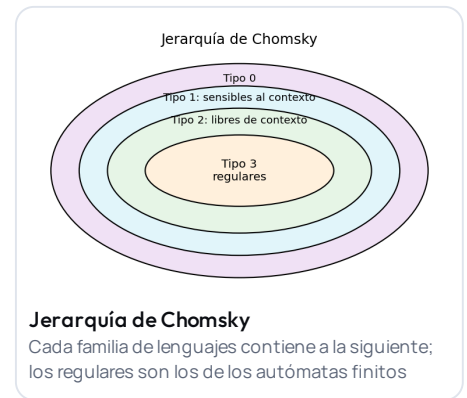
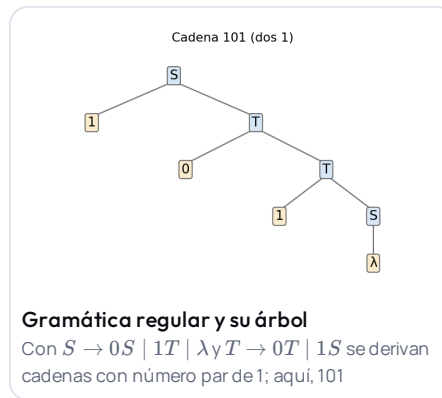
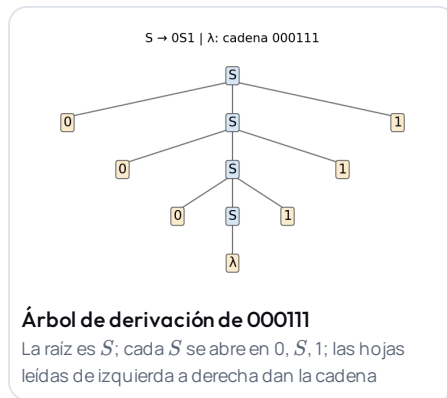
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$G = (N, T, P, S)$	Al definir un lenguaje por reglas: formatos de datos, lenguajes de programación.	N no terminales (variables), T terminales (letras finales), P producciones y S símbolo inicial.	Los no terminales son marcadores de lugar que se reemplazan; los terminales son lo que queda escrito al final.
$A \rightarrow \beta$	Cada regla de reemplazo de la gramática; se lee « A puede escribirse como β ».	A es un no terminal y β una cadena de terminales y no terminales.	Es una instrucción de la receta: donde aparezca A , puedes cambiarlo por β .
$\alpha A \gamma \Rightarrow \alpha \beta \gamma$	Un paso de derivación: se aplica una producción en medio de una cadena.	Solo se reemplaza A por β ; lo que lo rodea, α y γ , no cambia.	Cada paso toca un solo símbolo y deja el resto igual. Encadenar pasos arma la cadena final.
$L(G) = \{w \in T^* : S \Rightarrow^* w\}$	Para saber qué cadenas «habla» una gramática.	$S \Rightarrow^* w$ es llegar de S a w en cero o más pasos, con w solo de terminales.	Cuentan solo las cadenas terminadas (sin no terminales) que se alcanzan desde el inicio con alguna secuencia de reglas.
$S \rightarrow 0S1 \mid \lambda \Rightarrow L = \{0^n 1^n\}$	Ejemplo clásico: ceros y unos que se emparejan, como paréntesis.	Cada vez que se usa la primera regla se agrega un 0 a la izquierda y un 1 a la derecha; λ cierra.	Los dos extremos crecen a la vez, por eso quedan tantos ceros como unos. Un autómata finito no puede contar así.
$A \rightarrow aB \text{ o } A \rightarrow a$	Gramáticas regulares (tipo 3): números, identificadores, patrones de texto.	a es un terminal y B un no terminal; cada regla agrega un símbolo y deja a lo más un no terminal.	La cadena se escribe de izquierda a derecha con un solo «estado» pendiente B : igual que un autómata.
$A \rightarrow \beta, A \in N$	Gramáticas libres de contexto (tipo 2): expresiones con paréntesis, lenguajes de programación.	A la izquierda hay un solo no terminal A ; a la derecha, cualquier cadena β .	A se reemplaza sin importar qué lo rodea. Eso permite emparejar paréntesis, algo que un autómata finito no logra.
$\delta(p, a) = q \Rightarrow p \rightarrow aq$	Para convertir un autómata en una gramática regular.	Cada flecha de p a q con a da la regla $p \rightarrow aq$; si q es de aceptación se añade $q \rightarrow \lambda$.	Leer un símbolo y cambiar de estado equivale a escribir un símbolo y dejar pendiente un no terminal.

EJEMPLO RESUELTO

Con $S \rightarrow 0S1 \mid \lambda$, la cadena 000111 se deriva: $S \Rightarrow 0S1 \Rightarrow 00S11 \Rightarrow 000S111 \Rightarrow 000111$. Son 4 pasos: tres con la primera regla y uno con λ . También se generan λ , 01 y 0011, pero no 001, porque cada 0 necesita su 1. El lenguaje es $\{0^n 1^n : n \geq 0\}$.

Jerarquía de Chomsky: tipo 0 (sin restricciones), tipo 1 (sensibles al contexto, $|\alpha| \leq |\beta|$), tipo 2 (libres de contexto) y tipo 3 (regulares). Cada tipo está dentro del anterior.

Gráficos de apoyo



TEMA 40

Notación BNF y árboles de derivación

La notación BNF (Backus-Naur) escribe las producciones de una gramática con nombres entre ángulos para los no terminales. Se usa para definir la sintaxis de lenguajes de programación, enteros y expresiones.

RECUERDA Es el índice de un libro con partes dentro de partes: cada nombre se explica con piezas más pequeñas hasta llegar a letras.

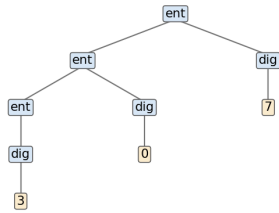
REGLA O FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\langle A \rangle ::= \alpha_1 \mid \alpha_2$	Para leer cualquier regla BNF: « $::=$ » se lee «se define como» y « $\mid$ » se lee «o».	El no terminal $\langle A \rangle$ puede ser α_1 o α_2 ; los terminales se escriben tal cual.	Es la misma producción de una gramática, con otra escritura: las alternativas van juntas separadas por barras.
$\langle \text{dig} \rangle ::= 0 \mid 1 \mid \dots \mid 9$	Definir los dígitos: la pieza más pequeña de los números.	Un dígito es uno de los diez símbolos del 0 al 9, todos terminales.	Aquí termina la descomposición: de nombres se pasa a símbolos que se escriben de verdad.
$\langle \text{ent} \rangle ::= \langle \text{dig} \rangle \mid \langle \text{ent} \rangle \langle \text{dig} \rangle$	Definir enteros sin signo de cualquier longitud: 7, 307, 20251.	Un entero es un dígito, o un entero seguido de un dígito.	La recursión añade un dígito a la derecha cada vez; así se obtienen enteros tan largos como se quiera.
$\langle \text{exp} \rangle ::= \langle \text{exp} \rangle + \langle \text{ter} \rangle \mid \langle \text{ter} \rangle$	Expresiones aritméticas: sumas de términos como $2 + 3 \cdot 4$.	Una expresión es una suma de términos: se agrega un término a la derecha cada vez.	Separar «expresión» y «término» obliga a que la suma quede arriba y se calcule al final.
$\langle \text{ter} \rangle ::= \langle \text{ter} \rangle * \langle \text{fac} \rangle \mid \langle \text{fac} \rangle$	Productos de factores; está un nivel más abajo que la suma.	Un término es un producto de factores; los factores admiten paréntesis y números.	El producto queda más profundo en el árbol, así se calcula antes que la suma: la precedencia sale de la gramática.
$\text{pasos} = 2k$	Cuántos pasos tiene derivar un entero de k dígitos con la regla recursiva.	k dígitos requieren $k - 1$ usos de la regla recursiva, 1 de la base y k para dígitos concretos.	Se suman $(k - 1) + 1 + k = 2k$: se arma la forma con k lugares y luego se llena cada uno.
$w = \text{hojas del árbol, de izq. a der.}$	Al leer un árbol de derivación: raíz arriba, hojas abajo.	Cada nodo interno es un no terminal y sus hijos son el lado derecho de la regla usada.	El árbol muestra qué regla se aplicó en cada lugar, sin importar en qué orden se hicieron los reemplazos.
1 cadena, 2 árboles $\Rightarrow$ ambigua	Con $E \rightarrow E + E \mid E * E$ y n , la cadena $n + n * n$ tiene dos árboles.	Una gramática es ambigua si alguna cadena tiene dos árboles distintos; cada árbol da un cálculo distinto.	Dos árboles son dos formas de agrupar la misma cadena: $2 + (3 \cdot 4) = 14$ o $(2 + 3) \cdot 4 = 20$.

EJEMPLO RESUELTO

Para 307 con $\langle \text{ent} \rangle$: $\text{ent} \Rightarrow \text{ent dig} \Rightarrow \text{ent dig dig} \Rightarrow \text{dig dig dig} \Rightarrow 3 \text{ dig dig} \Rightarrow 30 \text{ dig} \Rightarrow 307$. Son 6 pasos, o sea $2 \cdot 3$. Con la gramática ambigua, $2+3*4$ tiene dos árboles que dan 14 y 20; la gramática por niveles (exp, ter, fac) solo permite el que da 14.

Gráficos de apoyo

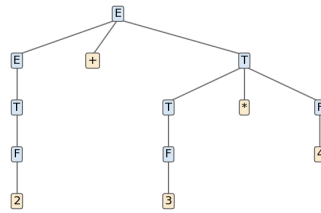
Entero 307



Árbol del entero 307

Cada entero se abre en «entero + dígito» hasta quedar un solo dígito; las hojas son 3, 0, 7

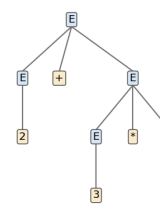
$2+3*4 = 2+(3*4)$



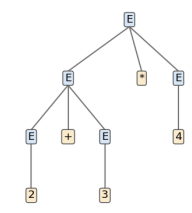
Árbol de $2+3*4$ por niveles

E expresión, T término, F factor: el producto queda debajo de la suma, como debe ser

$2+(3*4)=14$



$(2+3)*4=20$



Una cadena, dos árboles

Con la gramática ambigua $E \rightarrow E+E \mid E*E \mid n$, la misma cadena se agrupa de dos maneras

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Lógica, demostraciones y conjuntos

1 Proposiciones y conectivos lógicos

$\neg p$	Negación
$p \wedge q$	Conjunción
$p \vee q$	Disyunción
$p \oplus q$	O exclusivo
$p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$	XOR con y, o, no
2^n	Filas de la tabla
$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$	Orden de los conectivos

2 Condicionales y equivalencia lógica

$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	Condicional
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	Contrapositiva
$q \rightarrow p \equiv \neg p \rightarrow \neg q$	Recíproca e inversa
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	Bicondicional
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	De Morgan
$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Distributiva
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$	Absorción
$p \vee \neg p \equiv V, \quad p \wedge \neg p \equiv F$	Tautología y contradicción

3 Circuitos combinatorios y compuertas

$x \cdot y$	AND
$x + y$	OR
$\overline{x}$	NOT
$\overline{x \cdot y}$	NAND
$\overline{x + y}$	NOR
$x \oplus y$	XOR
$(x \cdot y) + \overline{z}$	Expresión de un circuito
$\overline{x \cdot x} = \overline{x}$	NAND sirve para todo

4 Cuantificadores

$\forall x P(x)$	Para todo
$\exists x P(x)$	Existe
$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$	Negar un para todo
$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$	Negar un existe
$\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$	Todo P es Q
$\exists x (P(x) \wedge Q(x))$	Algún P es Q
$\forall x \exists y P(x, y) \neq \exists y \forall x P(x, y)$	Orden de cuantificadores
$\exists x \neg P(x) \Rightarrow \neg \forall x P(x)$	Contraejemplo

5 Métodos de demostración

$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$	Directa (modus ponens)
$(p \rightarrow q) \equiv (\neg q \rightarrow \neg p)$	Contrapositiva
$(\neg p \rightarrow F) \Rightarrow p$	Contradicción
$((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)$	Por casos
$((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$	Resolución
$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$	Silogismo hipotético
$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$	Modus tollens

6 Inducción matemática

$[P(1) \wedge \forall k (P(k) \rightarrow P(k+1))] \rightarrow \forall n P(n)$	Principio de inducción
$P(k) \Rightarrow P(k+1)$	Paso inductivo
$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$	Suma de 1 a n
$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$	Suma de impares
$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$	Suma de potencias de 2
$2^n > n$	Desigualdad $2^n > n$
$P(n_0) \wedge \dots \wedge P(k) \Rightarrow P(k+1)$	Inducción fuerte

7 Conjuntos y operaciones

$x \in A, \quad A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$	Pertenencia y subconjunto
$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$	Unión
$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$	Intersección
$A \setminus B = A \cap B^c$	Diferencia y complemento
$ A \times B = A \cdot B $	Producto cartesiano
$ \mathcal{P}(A) = 2^n$	Conjunto potencia
$ A \cup B = A + B - A \cap B $	Inclusión-exclusión
$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	De Morgan en conjuntos

PARTE 2 Funciones, relaciones y sucesiones

8 Funciones: dominio, imagen e inyectividad

$f : A \rightarrow B, \quad \text{Im}(f) = \{f(a) : a \in A\}$	Función e imagen
$f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$	Inyectiva
$\forall b \in B, \exists a \in A : f(a) = b$	Sobreyectiva
f biyectiva $\Rightarrow A = B $	Biyectiva
$n^m \quad (A = m, B = n)$	Total de funciones
$P(n, m) = \frac{n!}{(n-m)!}$	Funciones inyectivas
$\lfloor x \rfloor, \quad \lceil x \rceil$	Piso y techo
$a = nq + r, \quad 0 \leq r < n$	Módulo

10 Relaciones: matriz y digrafo

$R \subseteq A \times B, \quad aRb \iff (a, b) \in R$	Relación
$2^{ A \cdot B }$	Número de relaciones
$M_{ij} = 1 \iff (a_i, b_j) \in R$	Matriz de una relación
$a \rightarrow b \iff (a, b) \in R$	Digrafo
$S \circ R = \{(a, c) : \exists b, aRb \wedge bSc\}$	Composición de relaciones
$M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$	Matriz de la composición
$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}$	Relación inversa

12 Equivalencia y orden parcial

$[a] = \{x \in A : xRa\}$	Clase de equivalencia
$[a] = [b] \iff [a] \cap [b] \neq \emptyset$	Las clases forman partición
$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$	Congruencia módulo n
$\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$	Clases módulo n
equivalencias en $A \iff$ particiones de A	Equivalencia y partición
$(A, \preceq) : \text{reflexiva, antisimétrica, transitiva}$	Orden parcial
$a \prec b \iff a \prec b$ sin nada entre ellos	Diagrama de Hasse
maximal: no existe $b \succ a$	Maximal y máximo

9 Composición e inversa de funciones

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$	Composición
$f \circ g \neq g \circ f$ (en general)	No conmuta
$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$	Asociativa
$f^{-1}(f(a)) = a, \quad f(f^{-1}(b)) = b$	Inversa
f^{-1} existe $\iff f$ es biyectiva	Cuándo existe la inversa
$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$	Inversa de la composición
$h(k) = k \bmod m$	Función de dispersión (hash)

11 Propiedades de las relaciones

$\forall a \in A : (a, a) \in R$	Reflexiva
$(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$	Simétrica
$(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$	Antisimétrica
$(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$	Transitiva
R transitiva $\iff M_R \odot M_R \leq M_R$	Transitividad con matriz
$2^{n^2 - n}$	Cuántas reflexivas
$2^{n(n+1)/2}$	Cuántas simétricas

13 Sucesiones, sumas y cadenas

$a_n = a_1 + (n-1)d$	Sucesión aritmética
$a_n = a_1 r^{n-1}$	Sucesión geométrica
$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$	Suma de enteros
$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	Suma de cuadrados
$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$	Suma geométrica
$\prod_{k=1}^n k = n!$	Notación producto
$ \Sigma ^n$	Número de cadenas
$\frac{n(n+1)}{2} + 1$	Subcadenas

14 Divisibilidad y algoritmo de la división

$d \mid a \iff a = dk$	Divisibilidad
$a = dq + r, \quad 0 \leq r < d$	Algoritmo de la división
$d \mid a \wedge d \mid b \Rightarrow d \mid (ax + by)$	Divisor de combinaciones
$a \mid b \wedge b \mid c \Rightarrow a \mid c$	Transitividad
$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$	Congruencia módulo n
$a \equiv b, c \equiv d \Rightarrow a + c \equiv b + d, ac \equiv bd \pmod{n}$	Aritmética modular
$a \bmod n = r \iff a = nq + r, 0 \leq r < n$	Residuo (mod)

16 Máximo común divisor, mínimo común múltiplo y Euclides

$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$	Paso de Euclides
$\gcd(a, 0) = a$	Parada de Euclides
$\gcd(a, b) \cdot \text{mcm}(a, b) = ab$	Producto mcd por mcm
$\gcd = \prod p_i^{\min(a_i, b_i)}$	mcd por factores
$\text{mcm} = \prod p_i^{\max(a_i, b_i)}$	mcm por factores
$\gcd(a, b) = ax + by$	Identidad de Bézout
$\gcd(a, b) = 1 \iff ax + by = 1$ tiene solución	Coprimos

18 Principios de la suma y de la multiplicación

$n_1 + n_2$	Principio de la suma
$n_1 \cdot n_2$	Principio de la multiplicación
$n_1 n_2 \cdots n_k$	Multiplicación generalizada
$ A \cup B = A + B - A \cap B $	Inclusión y exclusión
$ A^c = U - A $	Principio del complemento
2^n	Número de subconjuntos
m^n	Listas con repetición

20 Combinaciones

$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$	Combinaciones C(n,r)
$P(n, r) = C(n, r) \cdot r!$	Relación con P(n,r)
$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$	Simetría
$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$	Regla de Pascal
$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n$	Casos extremos
$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$	Número de parejas
$\binom{a}{i} \binom{b}{j}$	Escoger de dos grupos
$\binom{n}{r} - \binom{n-k}{r}$	Al menos uno

15 Números primos y teorema fundamental de la aritmética

$p > 1$ y solo se divide entre 1 y p	Número primo
$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$	Teorema fundamental
$\tau(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_k + 1)$	Número de divisores
$\sigma(n) = \prod_i \frac{p_i^{a_i+1} - 1}{p_i - 1}$	Suma de divisores
$n = ab, a \leq b \Rightarrow a \leq \sqrt{n}$	Prueba hasta la raíz
Criba de Eratóstenes hasta $\sqrt{N}$	Criba de Eratóstenes
$p_1 p_2 \cdots p_k + 1$	Infinitud de primos

17 Sistemas de numeración: binario, octal y hexadecimal

$(d_k d_{k-1} \cdots d_1 d_0)_b = \sum_{i=0}^k d_i b^i$	Valor posicional
$n = bq + r : r$ es el dígito de la derecha	Decimal a base b
$2^3 = 8 : 3 \text{ bits} \leftrightarrow 1 \text{ dígito octal}$	Binario y octal
$2^4 = 16 : 4 \text{ bits} \leftrightarrow 1 \text{ dígito hexadecimal}$	Binario y hexadecimal
$A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15$	Dígitos hexadecimales
$k = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$	Bits de un número
2^k valores con k bits (0 a $2^k - 1$)	Valores con k bits

19 Principio de las casillas y permutaciones

$m > n \Rightarrow$ alguna caja tiene ≥ 2	Principio de las casillas
alguna caja tiene $\geq \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$	Casillas generalizado
$n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1, \quad 0! = 1$	Factorial
$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$	Permutaciones P(n,r)
$P(n, r) = n(n-1) \cdots (n-r+1)$	P(n,r) por factores
n^r	Orden con repetición
$(n-1)!$	Permutaciones circulares

21 Combinaciones generalizadas y teorema del binomio

$\binom{n+r-1}{r}$	Combinaciones con repetición
$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r \Rightarrow \binom{n+r-1}{r}$	Soluciones enteras
$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$	Permutaciones con repetidos
$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$	Teorema del binomio
coef. de $x^{n-k} y^k$ es $\binom{n}{k}$	Término general
$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$	Suma de la fila
$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$	Suma alternada
$\binom{n}{k}$ es la fila n, lugar k, del triángulo	Triángulo de Pascal

PARTE 4 Algoritmos y relaciones de recurrencia

22 Algoritmos y pseudocódigo explicados en palabras

entrada $\rightarrow$ pasos $\rightarrow$ salida Partes de un algoritmo

$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ Promedio de una lista

$m = \min\{x_1, \dots, x_n\}$ Mínimo de una lista

$M = \max\{x_1, \dots, x_n\}$ Máximo de una lista

lineal: comparar uno por uno Búsqueda lineal

binaria: mirar el centro y descartar mitad Búsqueda binaria

$k = \left\lfloor \frac{i+j}{2} \right\rfloor$ Posición central

24 Relaciones de recurrencia: definición y ejemplos

$a_n =$ Definición de recurrencia
 $f(a_{n-1}, \dots, a_{n-k})$ y $a_0, \dots, a_{k-1}$ dados

$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, F_1 = F_2 = 1$ Fibonacci

$H_n = 2H_{n-1} + 1, H_1 = 1$ Torres de Hanoi

$A_n = (1+i)A_{n-1}$ Interés compuesto

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, a_1 = 2, a_2 = 3$ Cadenas sin dos unos seguidos

23 Análisis de algoritmos y notación O, Ω y Θ

mejor $\leq$ promedio $\leq$ peor Mejor, peor y promedio

1 (mejor), $\frac{n+1}{2}$ (promedio), n (peor) Búsqueda lineal: casos

$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ Suma de 1 hasta n

$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ Suma de cuadrados

$f(n) = O(g(n)) \iff |f(n)| \leq C|g(n)| \ (n \geq n_0)$ Definición de O grande

$f(n) = \Omega(g(n)) \iff f(n) \geq Cg(n) \ (n \geq n_0)$ Definición de Omega

$f(n) = \Theta(g(n)) \iff f = O(g) \text{ y } f = \Omega(g)$ Definición de Theta

$1 \prec \log n \prec n \prec n \log n \prec n^2 \prec 2^n \prec n!$ Órdenes comunes

25 Resolución por iteración (sustitución hacia atrás)

$a_n = a_{n-1} + d \implies a_n = a_0 + nd$ Aritmética: fórmula cerrada

$a_n = r a_{n-1} \implies a_n = a_0 r^n$ Geométrica: fórmula cerrada

$a_n = a_{n-1} + f(n) \implies a_n = a_0 + \sum_{k=1}^n f(k)$ Aporte variable

$a_n = a_{n-1} + n, a_0 = 0 \implies a_n = \frac{n(n+1)}{2}$ Suma de los primeros n

$a_n = r a_{n-1} + d \implies a_n = r^n a_0 + d \frac{r^n - 1}{r - 1}$ Multiplicar y sumar

$1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1} = \frac{r^n - 1}{r - 1}$ Suma geométrica

$a_n = n a_{n-1} \implies a_n = n! a_0$ Factorial

plan: desenrollar, ver el patrón, cerrar y comprobar Método de iteración

26 Recurrencias lineales homogéneas de segundo orden

$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ Forma general de orden 2

$r^2 = c_1 r + c_2$ Ecuación característica

$a_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n \ (r_1 \neq r_2)$ Raíces distintas

$a_n = (\alpha + \beta n) r^n \ (r_1 = r_2 = r)$ Raíz doble

$a_n = \rho^n (\alpha \cos n\theta + \beta \sin n\theta)$ Raíces complejas

$\alpha + \beta = a_0, \alpha r_1 + \beta r_2 = a_1$ Ajuste con datos iniciales

$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ Fórmula de Binet

27 Recurrencias en el análisis de algoritmos

$T(n) = T(n/2) + 1, T(1) = 1$ Búsqueda binaria: costo

$T(n) = 2T(n/2) + n, T(1) = 0$ Mergesort: costo

$T(n) = aT(n/b) + cn^d$ Divide y vencerás

$C(n) = C(n-1) + C(n-2) + 1 \Rightarrow C(n) = 2F_{n+1} - 1$ Fibonacci recursivo: costo

28 Grafos: vértices, aristas, grado y tipos

$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2 E $	Apretón de manos
$\#\{v : \deg(v) \text{ es impar}\}$ es par	Grados impares
$ E(K_n) = \frac{n(n-1)}{2}$	Grafo completo K_n
$ E(K_{m,n}) = mn$	Bipartito completo
$ E(C_n) = n, \quad E(P_n) = n - 1$	Ciclo y camino
$\sum \deg^+(v) = \sum \deg^-(v) = E $	Grafo dirigido
$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si hay arista } ij \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$	Matriz de adyacencia
$w(P) = \sum_{e \in P} w(e)$	Peso de una ruta

30 Rutas, conexidad y ciclos

$v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_k$, longitud k	Longitud de una ruta
ruta simple $\Rightarrow k \leq n - 1$	Ruta simple
$v_0 = v_k$, $k \geq 3$, sin repetir vértices	Ciclo
$(A^k)_{ij} = \#\{\text{rutas de longitud } k \text{ de } i \text{ a } j\}$	Rutas con la matriz
G conexo $\iff \forall u, v \exists$ ruta de u a v	Conexidad
$ E \geq n - c$	Mínimo de aristas
$ E > \frac{(n-1)(n-2)}{2} \Rightarrow G$ conexo	Cota de conexidad
e puente $\iff G - e$ tiene más componentes	Puente

32 Árboles y su caracterización

$ E = n - 1$	Aristas de un árbol
conexo y $ E = n - 1 \iff$ árbol	Caracterización
$\exists!$ ruta simple entre cada par de vértices	Ruta única
$\sum_v \deg(v) = 2(n - 1)$	Suma de grados
$n \geq 2 \Rightarrow \# \text{hojas} \geq 2$	Hojas
$n = mi + 1, \quad t = (m - 1)i + 1$	Árbol m-ario completo
$ E = n - c$	Bosque
$h = \max\{\text{nivel}(v)\}$	Nivel y altura

29 Subgrafos e isomorfismo

$H \subseteq G : V(H) \subseteq V(G), E(H) \subseteq E(G)$	Subgrafo
$G - v$	Quitar un vértice
$G[S] : \text{vértices de } S \text{ y todas sus aristas}$	Subgrafo inducido
f biyección, $uv \in E(G) \iff f(u)f(v) \in E(H)$	Isomorfismo
$ V(G) = V(H) , \quad E(G) = E(H) $	Invariante: conteos
$\deg(v_1), \dots, \deg(v_n)$ iguales en ambos	Invariante: grados
$C_k \subseteq G \iff C_k \subseteq H$	Invariante: ciclos
$A_H = P^T A_G P$	Isomorfismo con matrices

31 Ciclos y rutas de Euler y de Hamilton

ciclo de Euler $\iff$ conexo y todos los grados pares	Ciclo de Euler
ruta de Euler $\iff$ exactamente 2 grados impares	Ruta de Euler
K_n tiene ciclo de Euler $\iff n$ impar	Euler en K_n
más de 2 grados impares $\Rightarrow$ no hay ruta de Euler	Königsberg
$n \geq 3, \deg(v) \geq \frac{n}{2} \forall v \Rightarrow$ ciclo de Hamilton	Dirac
$\deg(u) + \deg(v) \geq n$ si u, v no son vecinos	Ore
$\# \text{ciclos de Hamilton de } K_n = \frac{(n-1)!}{2}$	Ciclos de Hamilton en K_n
$K_{m,n}$ tiene ciclo de Hamilton $\iff m = n \geq 2$	Hamilton en bipartitos

33 Árboles binarios y recorridos

$n \leq 2^{h+1} - 1$	Máximo de vértices
$t \leq 2^h$	Máximo de hojas
$h \geq \lceil \log_2(n + 1) \rceil - 1$	Altura mínima
Preorden: raíz, izquierdo, derecho	Preorden
Inorden: izquierdo, raíz, derecho	Inorden
Postorden: izquierdo, derecho, raíz	Postorden
izquierdo < raíz < derecho	Árbol de búsqueda
$O(h)$ pasos, $h \approx \log_2 n$	Costo de búsqueda

34 Árboles de expansión mínima: Kruskal y Prim

$ E(T) = n - 1$	Aristas del árbol
$w(T) = \sum_{e \in T} w(e)$	Peso del árbol
Kruskal: de menor a mayor, sin cerrar ciclo	Kruskal
Prim: crecer desde un vértice con la arista más barata	
arista mínima de un corte $\in$ algún AEM	Propiedad del corte
arista única más pesada de un ciclo $\notin$ AEM	Propiedad del ciclo
pesos distintos $\Rightarrow$ AEM único	Unicidad
$O(m \log m)$ (Kruskal), $O(n^2)$ (Prim)	Costo

35 Ruta más corta: algoritmo de Dijkstra

$d(s) = 0, \quad d(v) = \infty \ (v \neq s)$	Inicio
$d(u) = \min\{d(v) : v \text{ no fijado}\}$	Elegir el más cercano
$d(v) \leftarrow \min\{d(v), d(u) + w(u, v)\}$	Actualizar vecinos
$p(v) = u$ si $d(v)$ bajó por u	Predecesor
$w(e) \geq 0$ para toda arista e	Pesos no negativos
$n - 1$ vueltas	Número de vueltas
$O(n^2)$ con tabla simple	Costo
Dijkstra: ruta corta; Prim: red barata	Dijkstra frente a Prim

PARTE 6 Lenguajes, gramáticas y autómatas

36 Circuitos secuenciales y máquinas de estado finito

$M = (I, O, S, f, g, s_0)$	Máquina de estado finito
$s_{t+1} = f(s_t, i_t)$	Estado siguiente
$o_t = g(s_t, i_t)$	Salida
$o = h(i)$	Combinatorio: sin memoria
$ S \leq 2^k$	Estados con k bits
$k = \lceil \log_2 S \rceil$	Bits necesarios
$w = g(s_0, i_1)g(s_1, i_2) \cdots g(s_{n-1}, i_n)$	Cadena de salida
$\text{casillas} = S \cdot I $	Tamaño de la tabla

37 Autómata finito y diagrama de transición

$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$	Autómata finito (DFA)
$\Sigma = \{0, 1\}$	Alfabeto
$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$	Función de transición
$\delta(p, a) = q$	Flecha del diagrama
$F \subseteq Q$	Estados de aceptación
$\delta^*(q, \lambda) = q$	Cadena vacía
$\delta^*(q, wa) = \delta(\delta^*(q, w), a)$	Seguir una cadena
$\text{flechas} = Q \cdot \Sigma $	Número de flechas

38 Cadenas de aceptación y lenguaje de un autómata

$ \Sigma^n = \Sigma ^n$	Cadenas de longitud n
$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots$	Todas las cadenas
$ uv = u + v $	Longitud de una concatenación
$\lambda w = w\lambda = w$	Cadena vacía neutra
$w \in L(M) \iff \delta^*(q_0, w) \in F$	Cadena aceptada
$L(M) = \{w \in \Sigma^* : \delta^*(q_0, w) \in F\}$	Lenguaje del autómata
$n_1(w) \equiv 0 \pmod{2}$	Número par de 1
$F' = Q \setminus F \Rightarrow L(M') = \Sigma^* \setminus L(M)$	Autómata complemento

39 Lenguajes y gramáticas

$G = (N, T, P, S)$	Gramática
$A \rightarrow \beta$	Producción
$\alpha A \gamma \Rightarrow \alpha \beta \gamma$	Paso de derivación
$L(G) = \{w \in T^* : S \Rightarrow^* w\}$	Lenguaje generado
$S \rightarrow 0S1 \mid \lambda \Rightarrow L = \{0^n 1^n\}$	Ceros y unos iguales
$A \rightarrow aB \text{ o } A \rightarrow a$	Tipo 3: regular
$A \rightarrow \beta, \quad A \in N$	Tipo 2: libre de contexto
$\delta(p, a) = q \Rightarrow p \rightarrow aq$	Autómata a gramática

40 Notación BNF y árboles de derivación

$\langle A \rangle ::= \alpha_1 \mid \alpha_2$	Cómo se lee una regla BNF
$\langle \text{dig} \rangle ::= 0 \mid 1 \mid \dots \mid 9$	Dígito
$\langle \text{ent} \rangle ::= \langle \text{dig} \rangle \mid \langle \text{ent} \rangle \langle \text{dig} \rangle$	Entero (recursión)
$\langle \text{exp} \rangle ::= \langle \text{exp} \rangle + \langle \text{ter} \rangle \mid \langle \text{ter} \rangle$	Expresión aritmética
$\langle \text{ter} \rangle ::= \langle \text{ter} \rangle * \langle \text{fac} \rangle \mid \langle \text{fac} \rangle$	Término y factor
$\text{pasos} = 2k$	Pasos de derivación
$w = \text{hojas del árbol, de izq. a der.}$	Árbol de derivación
1 cadena, 2 árboles $\Rightarrow$ ambigua	Gramática ambigua